第4章 电路定理

4.1 叠加定理

4.2 替代定理

4.3 戴维宁定理和诺顿定理

4.4 最大功率传输定理

本章要求

熟练掌握叠加定理和戴维宁定理的电路分析方法。

4.1 叠加定理
(*Superposition Theorem*)

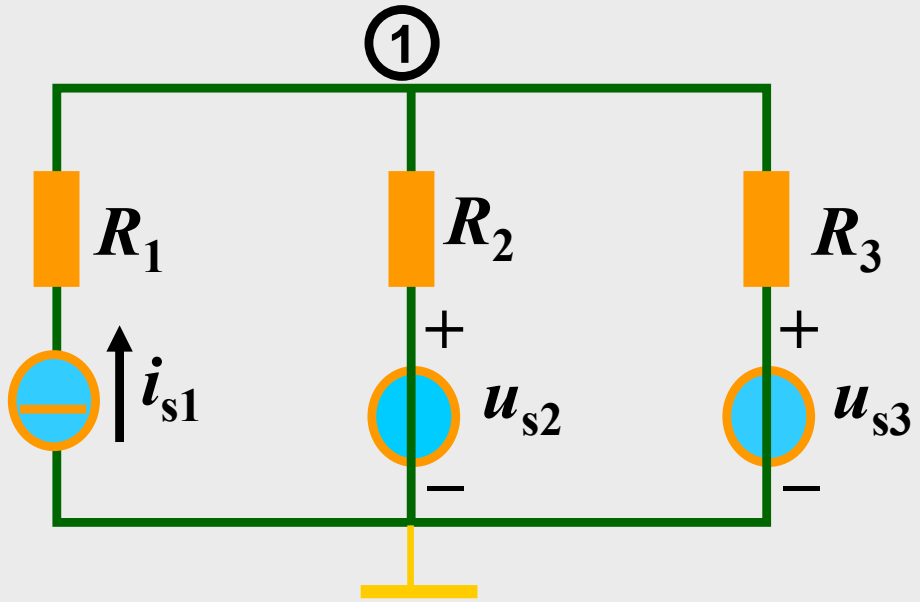
内容

在线性电路中，任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。

证明（例证）

用结点电压法（弥尔曼定理）：

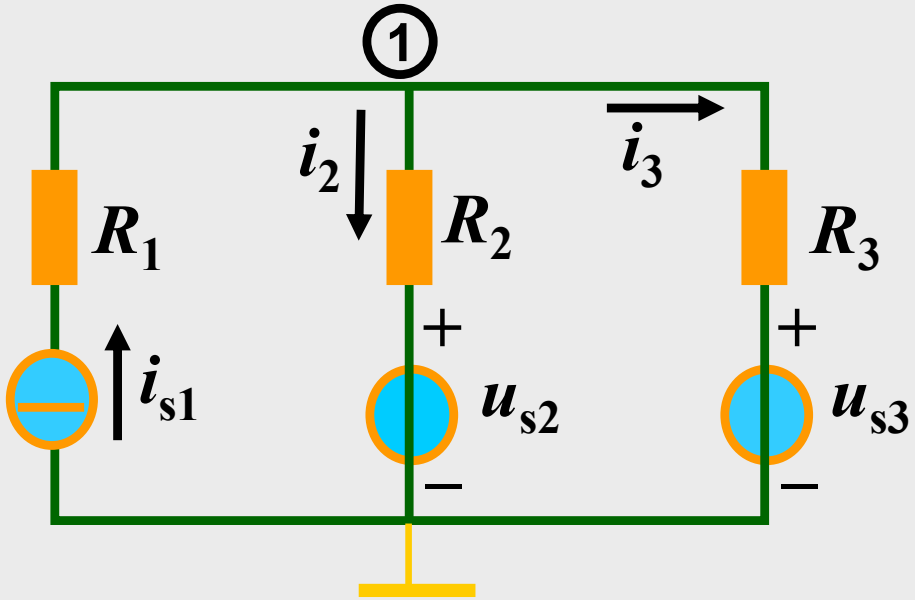
$$u_{n1}=\frac{\frac{u_{s2}}{R_2}+\frac{u_{s3}}{R_3}+i_{s1}}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}$$



$$u_{n1}=\frac{R_3u_{s2}}{R_2+R_3}+\frac{R_2u_{s3}}{R_2+R_3}+\frac{R_2R_3i_{s1}}{R_2+R_3}$$

或表示为：

$$u_{n1}=u_{n1}^{(1)}+u_{n1}^{(2)}+u_{n1}^{(3)}$$



支路电流为：

$$i_2=\frac{u_{n1}-u_{s2}}{R_2}=\frac{1}{R_2}\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}-1\right)u_{s2}+\frac{u_{s3}}{R_2+R_3}+\frac{R_3i_{s1}}{R_2+R_3}$$

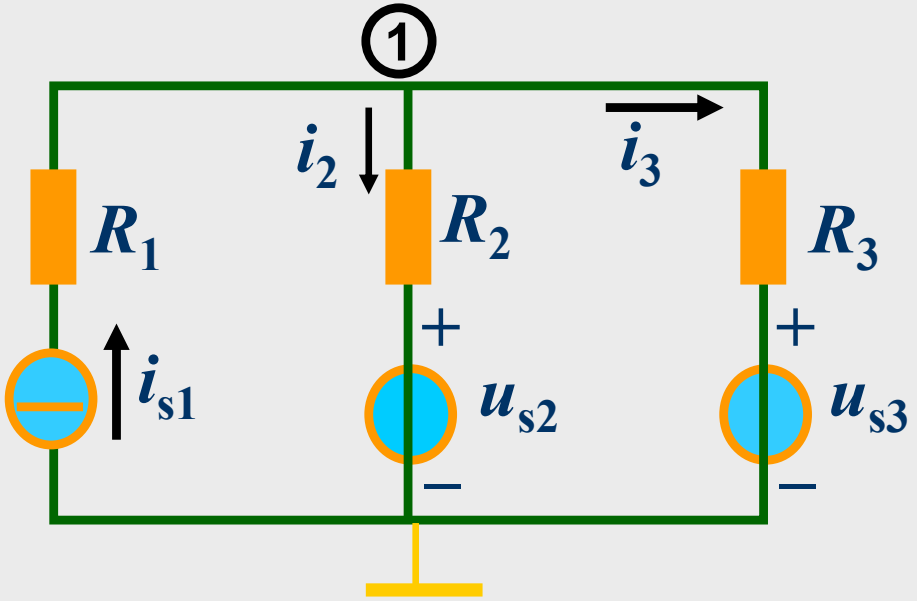
$$=-\frac{u_{s2}}{R_2+R_3}+\frac{u_{s3}}{R_2+R_3}+\frac{R_3i_{s1}}{R_2+R_3}=i_2^{(1)}+i_2^{(2)}+i_2^{(3)}$$

$$i_3=\frac{u_{n1}-u_{s3}}{R_3}=\frac{1}{R_3}\left(\frac{R_2}{R_2+R_3}-1\right)u_{s3}+\frac{u_{s2}}{R_2+R_3}+\frac{R_2i_{s1}}{R_2+R_3}$$

$$=-\frac{u_{s3}}{R_2+R_3}+\frac{u_{s2}}{R_2+R_3}+\frac{R_2i_{s1}}{R_2+R_3}=i_3^{(1)}+i_3^{(2)}+i_3^{(3)}$$

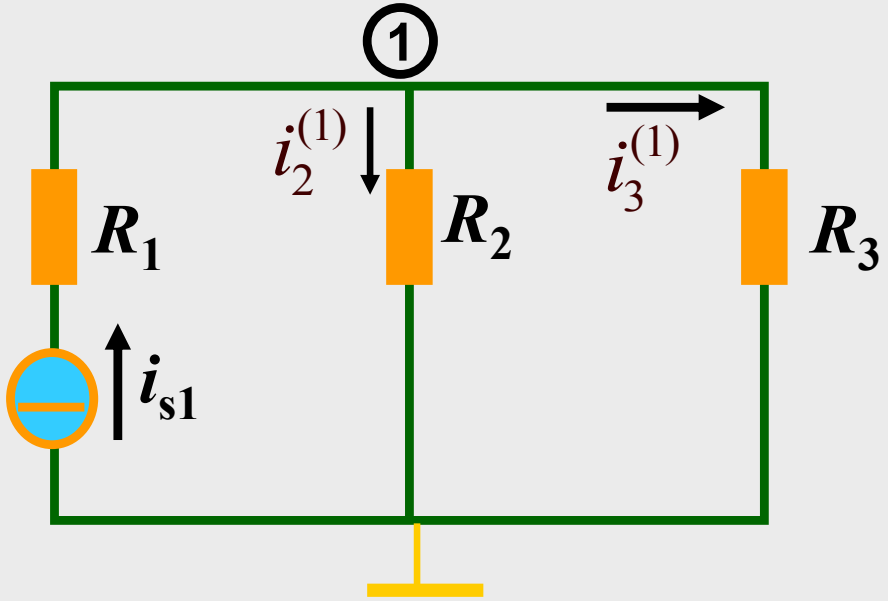
结论

结点电压和支路电流均为各电源的一次函数，均可看成各独立电源单独作用时，产生的响应之叠加。



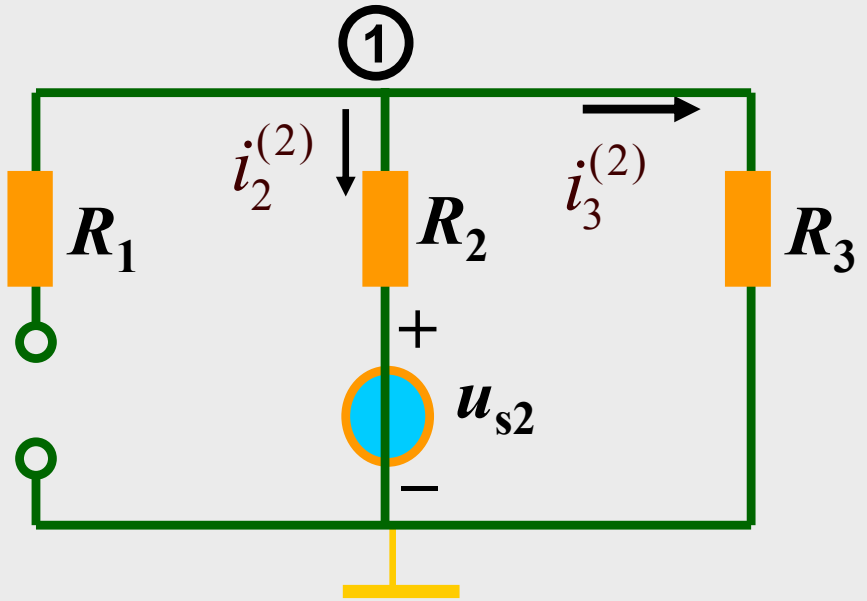
三个电源共同作用

=



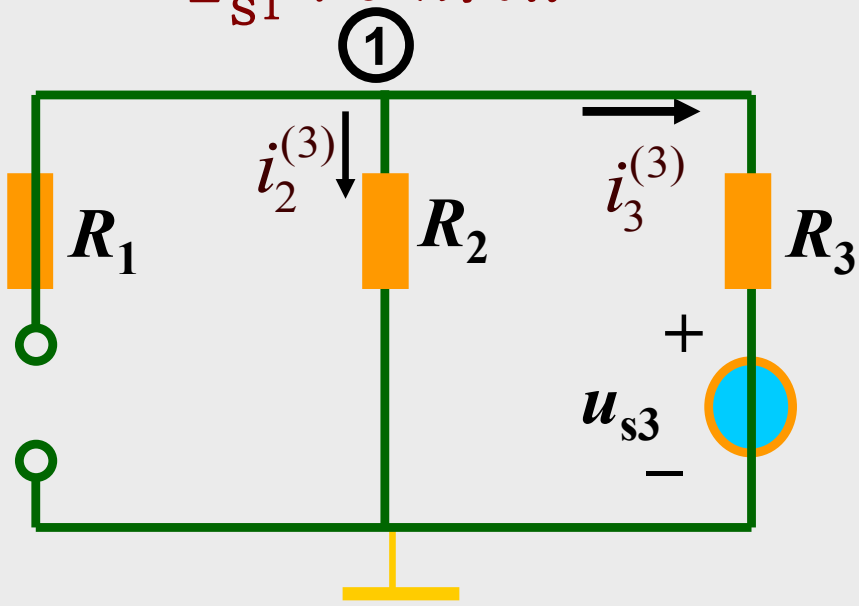
i_{s1}单独作用

+



u_{s2}单独作用

+



u_{s3}单独作用

几点说明

1. 叠加定理只适用于线性电路。

2. 单独电源作用，其余电源为零。
   - 电压源为零—短路
   - 电流源为零—开路

3. 功率不能叠加(功率为电压和电流的乘积，为电源的二次函数)。

$$P_1 = I_1^2 R_1 = (I_1' + I_1'')^2 R_1 \neq I_1'^2 R_1 + I_1''^2 R_1$$

4. u, i叠加时要注意各分量的参考方向。

若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考方向相反时，叠加时相应项前要带负号。

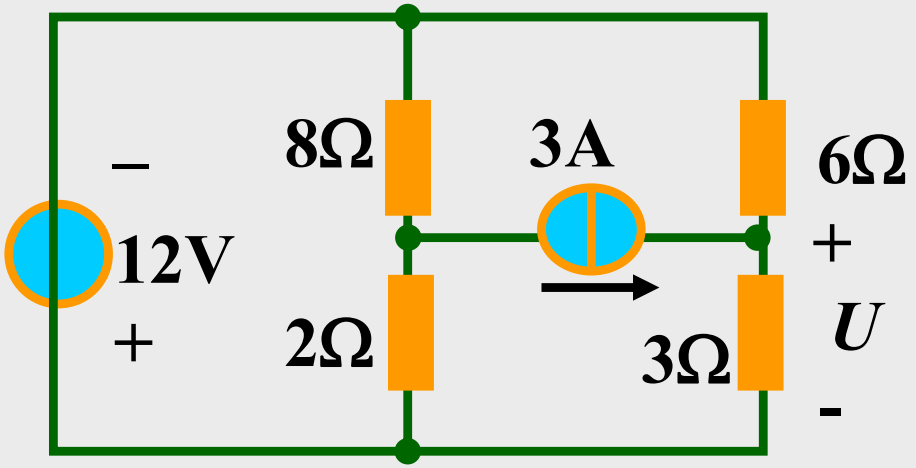
几点说明

5.含受控源的线性电路亦可用叠加，但叠加只适用于独立源，受控源应始终保留。

6.叠加方式是任意的，可以一次一个独立源单独作用，也可以一次几个独立源同时作用，取决于使分析计算简便。

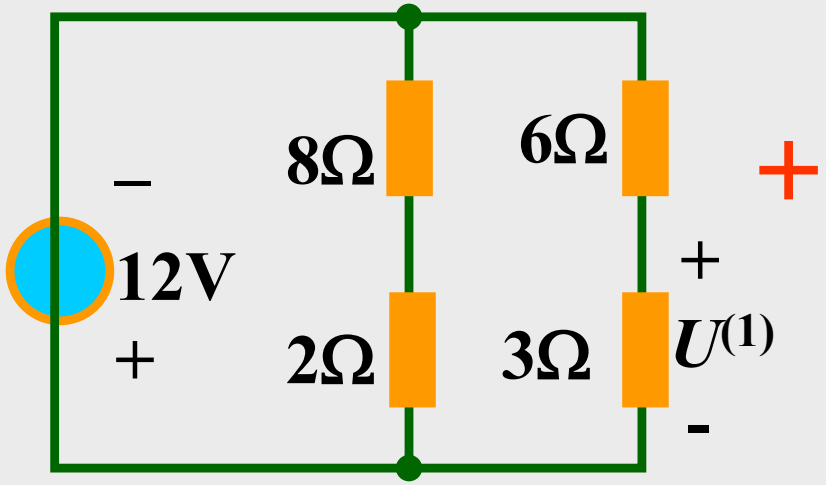
叠加定理的应用

例1　　求电压 U

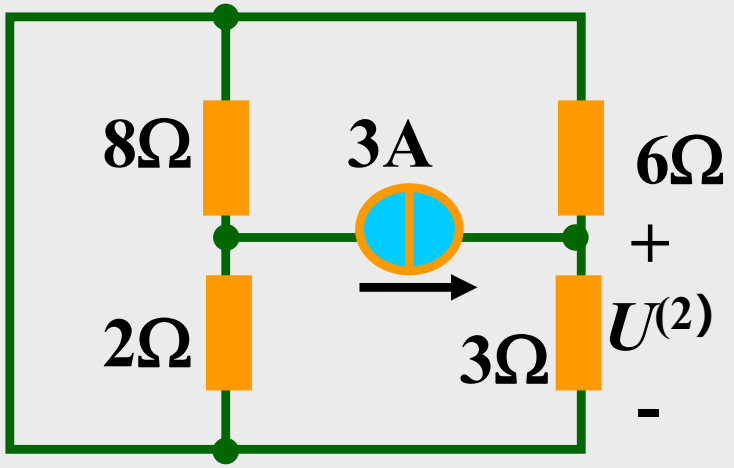


解

画出分电路图



+



12V电源作用：　$U^{(1)} = -\dfrac{12}{9} \times 3 = -4V$

3A电源作用：　$U^{(2)} = (6 \,//\, 3) \times 3 = 6V$

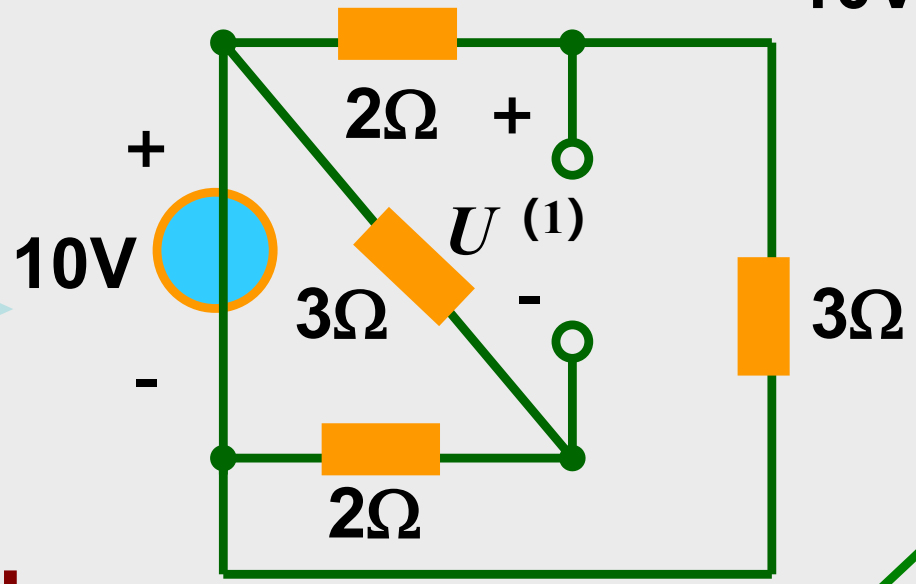
$$U = -4 + 6 = 2V$$

例2

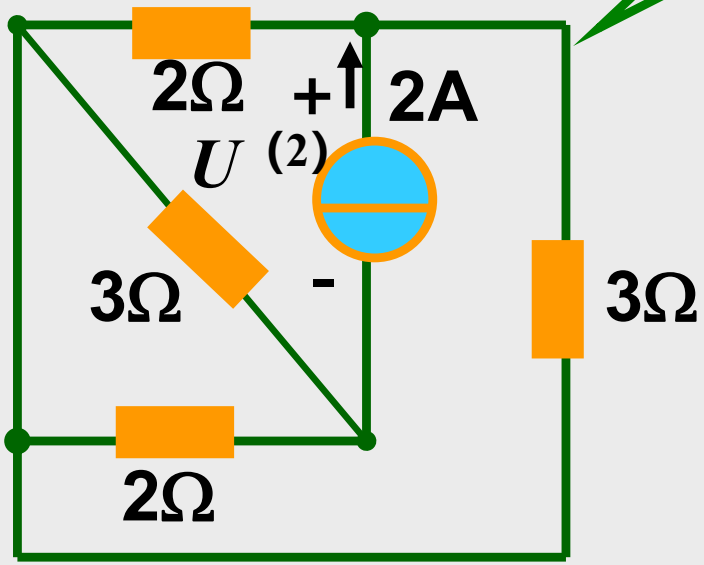
求电流源的电压和发出的功率

解

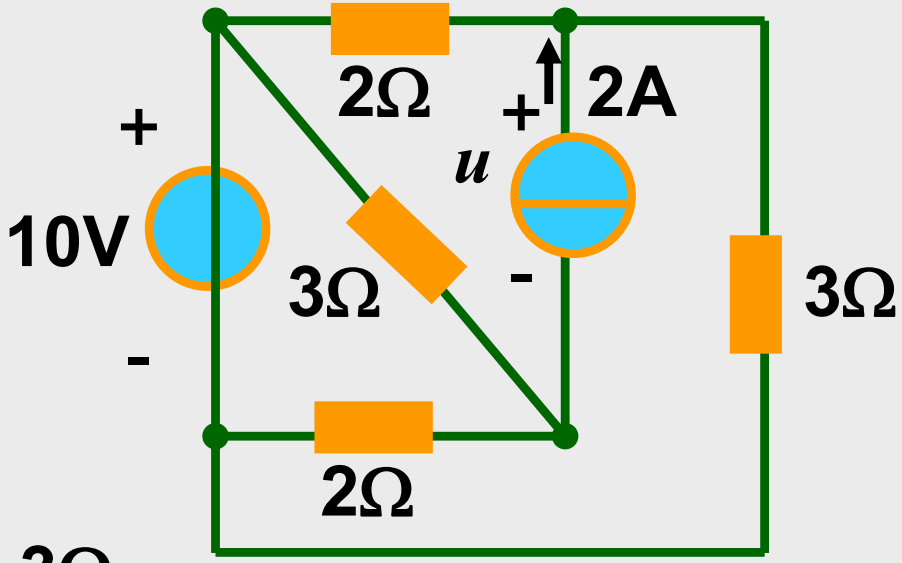
画出分电路图

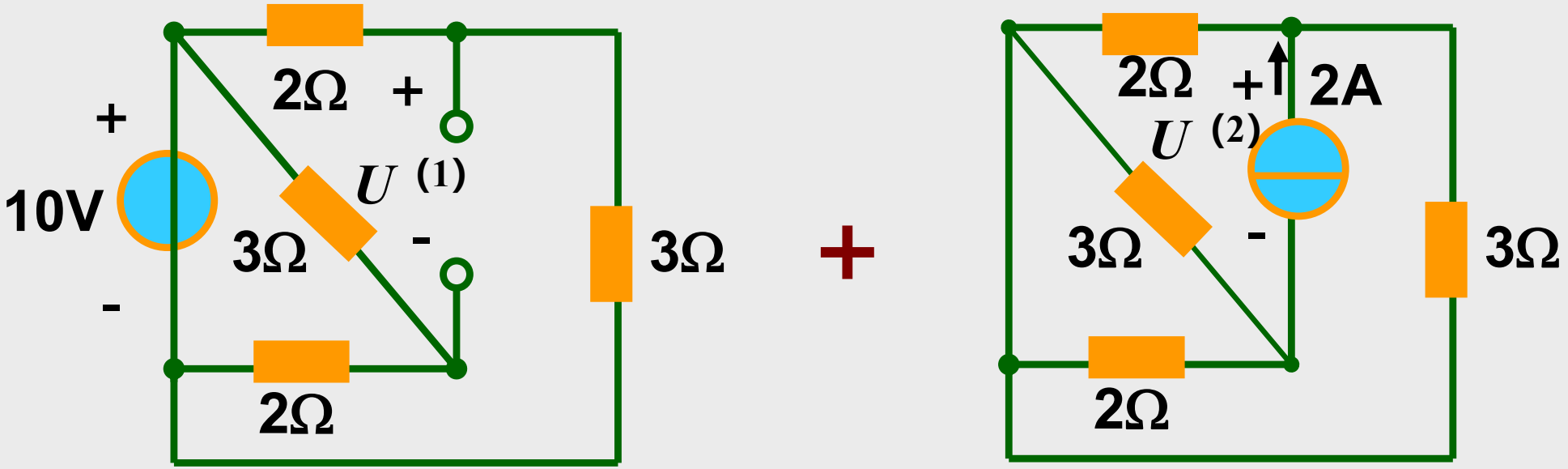


+



为两个简单电路



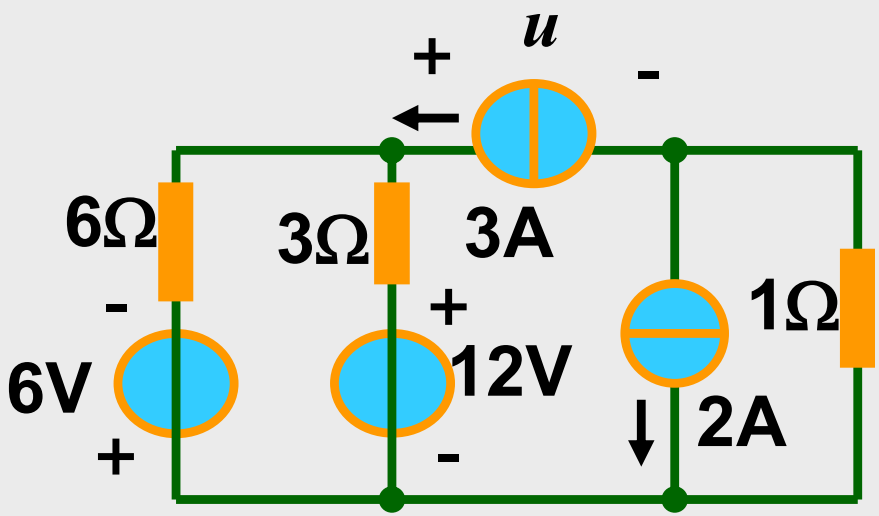


10V电源作用： $u^{(1)}=(\frac{3}{5}-\frac{2}{5})\times 10=2V$

2A电源作用： $u^{(2)}=\frac{2\times 3}{5}\times 2\times 2=4.8V$

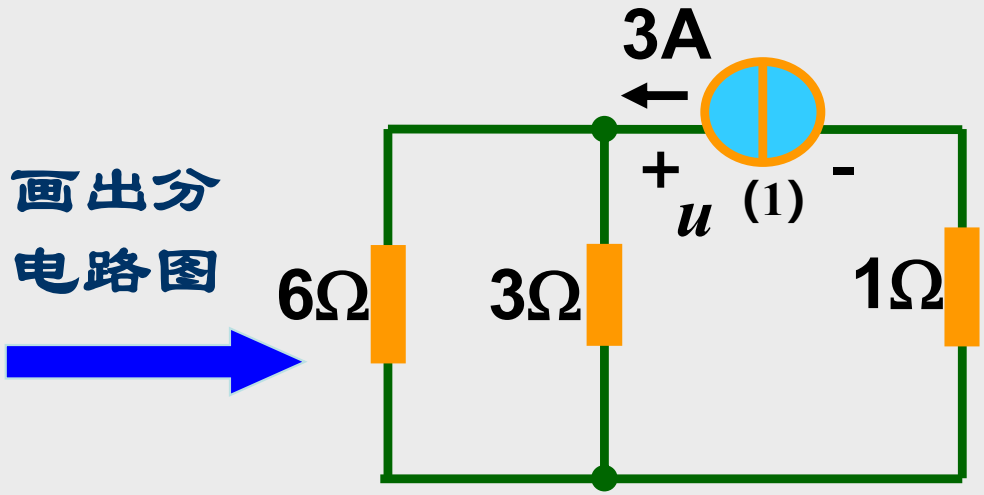
$u=6.8V$ $P=6.8\times 2=13.6W$

例3 计算电压u

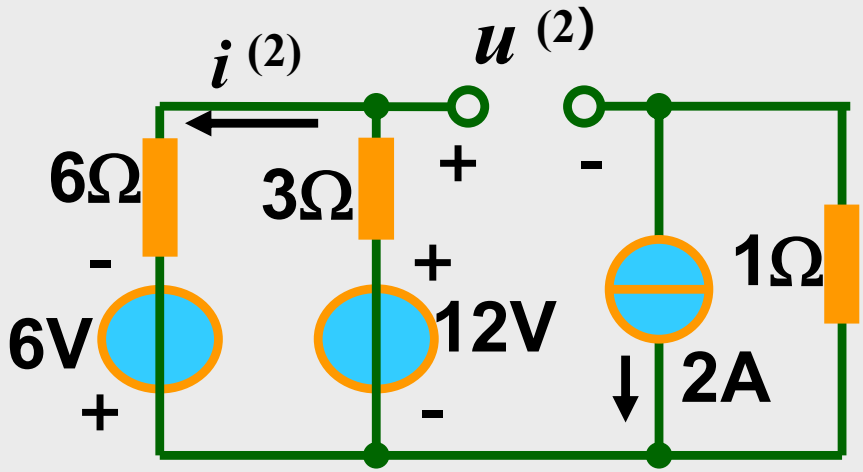


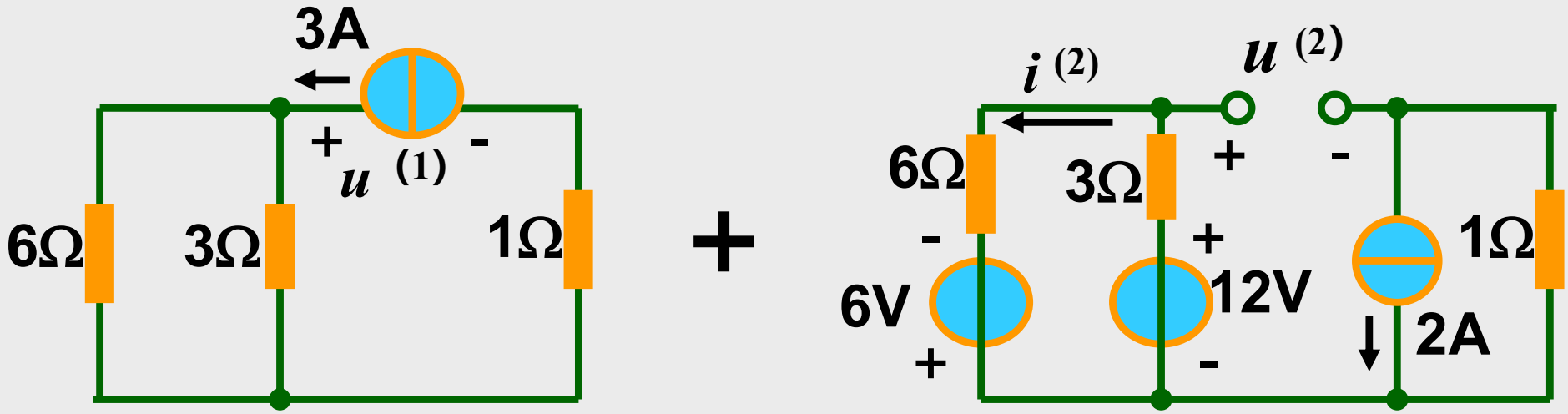
解

画出分电路图



+





3A电流源作用：

$$u^{(1)} = (6 // 3 + 1) \times 3 = 9V$$

其余电源作用：

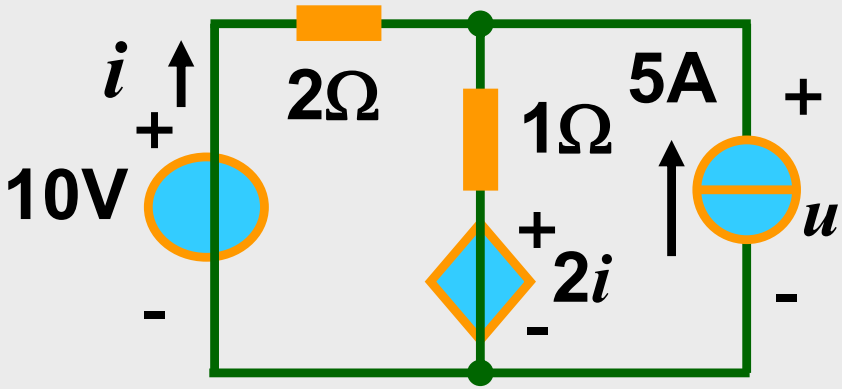
$$i^{(2)} = (6 + 12)/(6 + 3) = 2A$$

$$u^{(2)} = 6i^{(2)} - 6 + 2 \times 1 = 8V$$

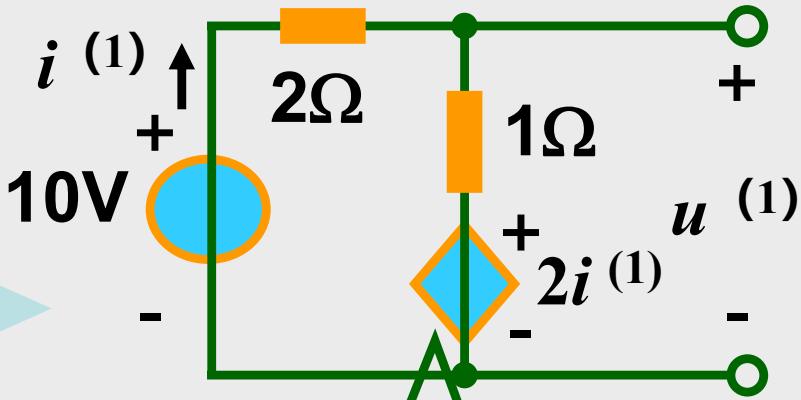
$$u = u^{(1)} + u^{(2)} = 9 + 8 = 17V$$

例4

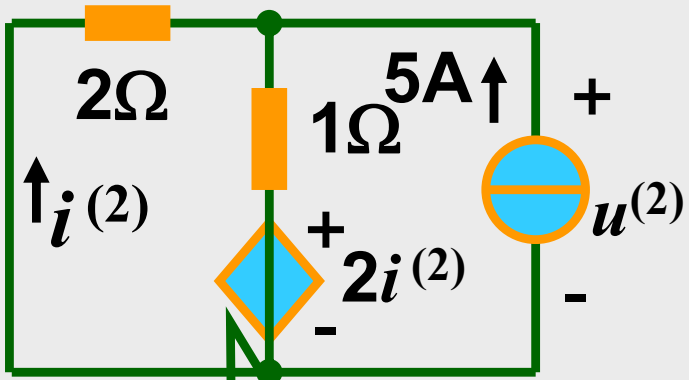
计算电压u，电流i



画出分电路图

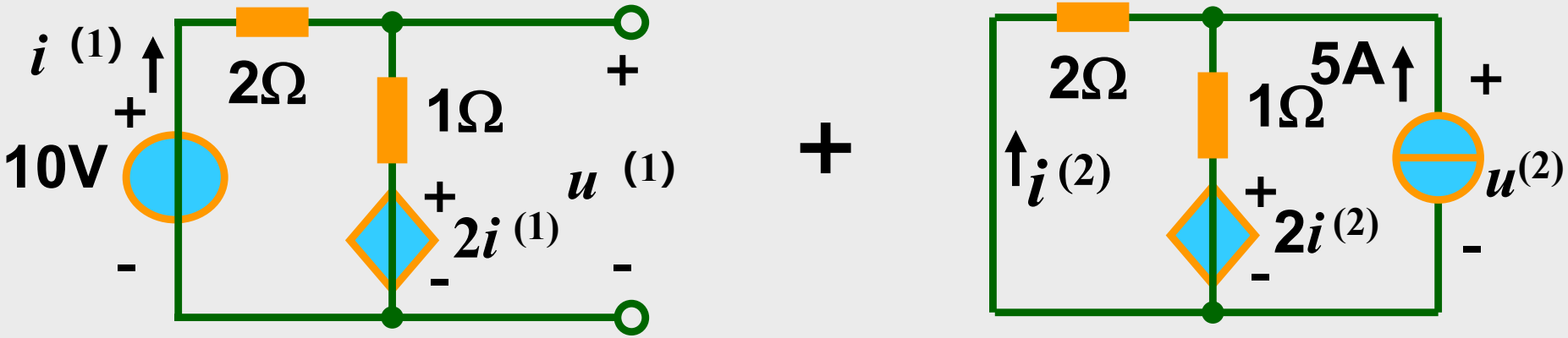


+



受控源始终保留

受控源始终保留



10V电源作用：

$$i^{(1)} = (10 - 2i^{(1)})/(2+1) \quad \Longrightarrow \quad i^{(1)} = 2\,A$$

$$u^{(1)} = 1 \times i^{(1)} + 2i^{(1)} = 3i^{(1)} = 6V$$

5A电源作用： $2i^{(2)} + 1 \times (5 + i^{(2)}) + 2i^{(2)} = 0 \quad \Longrightarrow \quad i^{(2)} = -1A$

$$u^{(2)} = -2i^{(2)} = -2 \times (-1) = 2V$$

$$u = 6 + 2 = 8V \qquad i = 2 + (-1) = 1A$$

例5 封装好的电路如图，已知下列实验数据：

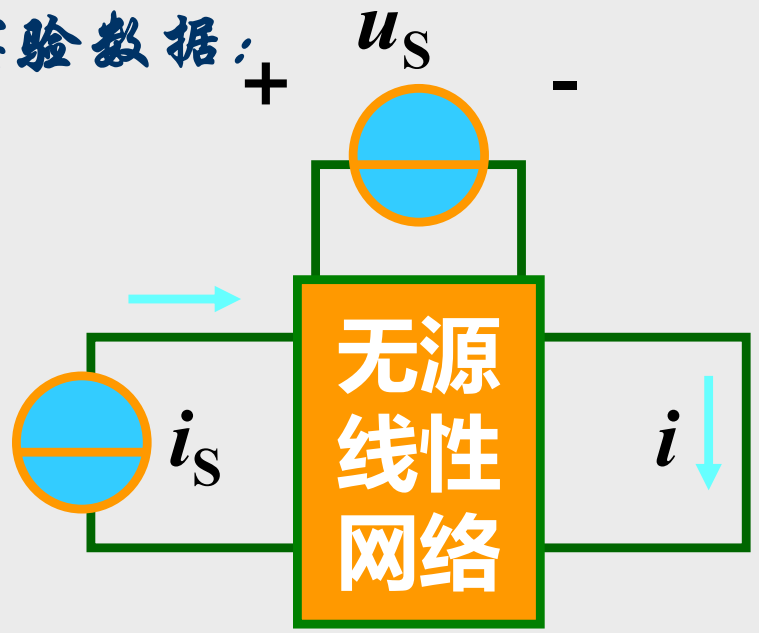
当 $u_S = 1V$，　$i_S = 1A$ 时，

响应　$i = 2A$

当 $u_S = -1V$，　$i_S = 2A$ 时，

响应　$i = 1A$

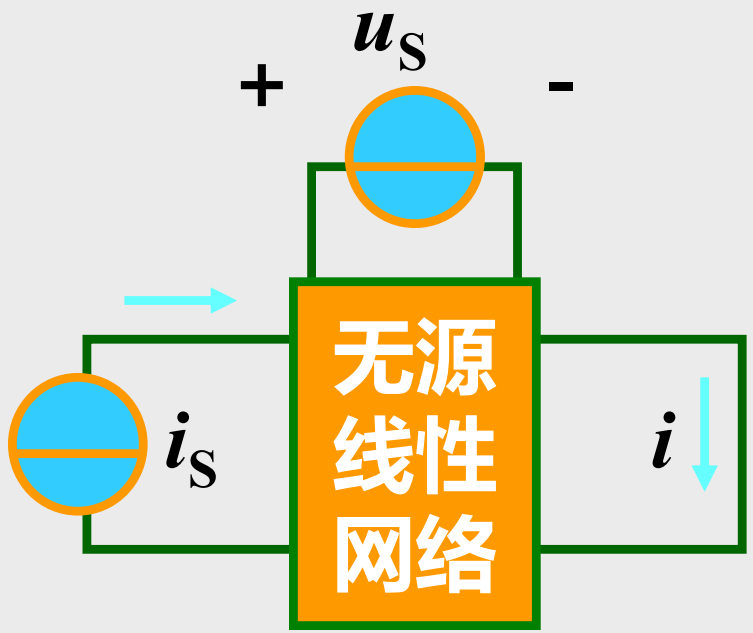
求 $u_S = -3V$，　$i_S = 5A$ 时，响应　$i = ?$



研究激励和响应关系的实验方法

例5

解



根据叠加定理，有：

$$i = k_1 i_S + k_2 u_S$$

代入实验数据，得：

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 2 \\ 2k_1 - k_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 1 \end{cases}$$

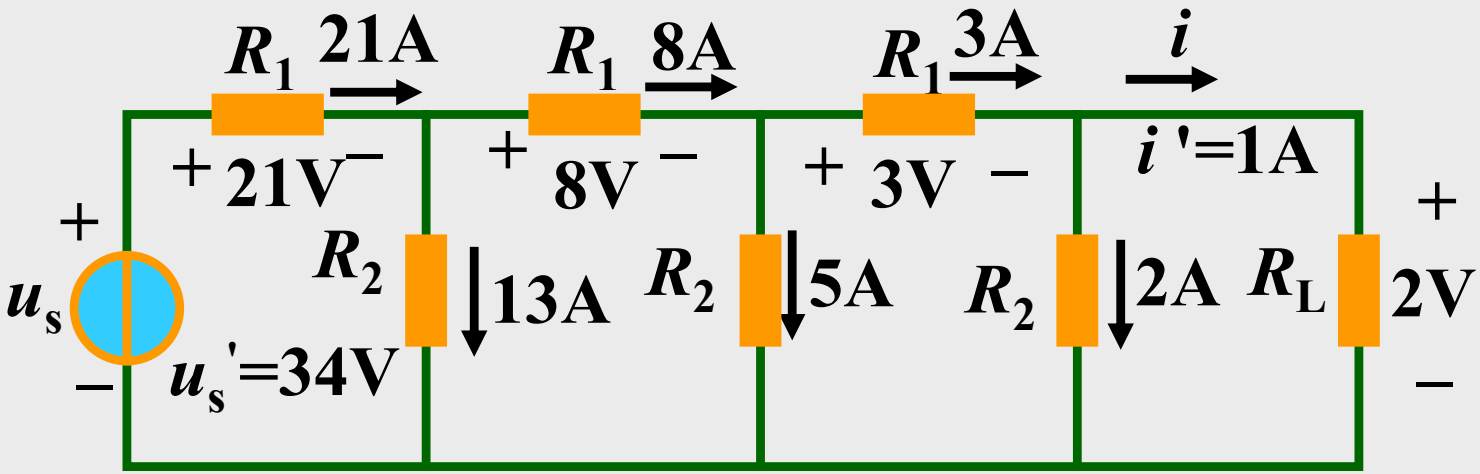
$$i = u_S + i_S = -3 + 5 = 2\,A$$

齐性原理（homogeneity property)

线性电路中，所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍数，则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。

当激励只有一个时，则响应与激励成正比。

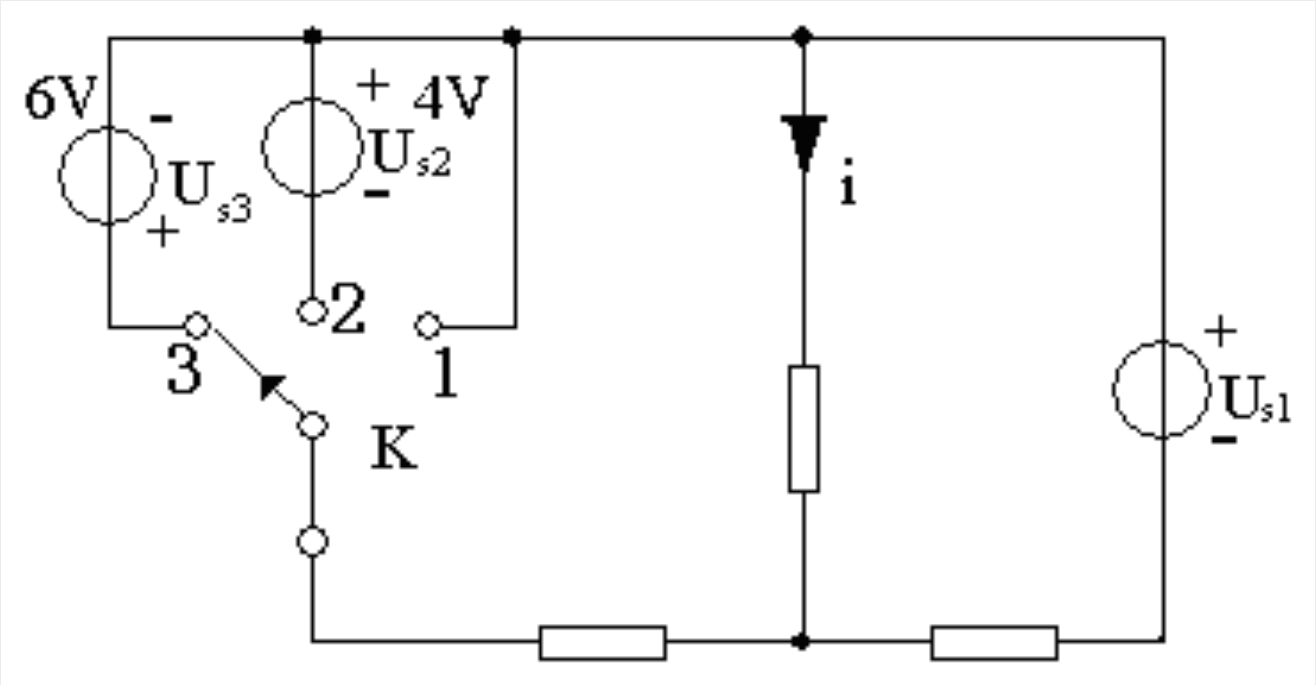
例6. $R_L=2\Omega$ $R_1=R_2=1\ \Omega$ $u_s=51V$ 求电流 i



解 采用倒推法：设$i'=1A$

$$\frac{i}{i'}=\frac{u_s}{u_s'} \quad 即 \quad i=\frac{u_s}{u_s'}i'=\frac{51}{34}\times 1=1.5A$$

思考：如下图所示电路，已知K在1时，$i=40mA$，K在2时，$i=-60mA$。求K在3时i值。



K在1时，

$$i' = 40mA$$

K在2时，

$$i = i' + i'' = -60mA$$

$$\therefore i'' = -100mA$$

K在3时，

$$i = i' - i'''$$

$$i''' = -100 \times \frac{6}{4} = -150mA$$

$$\therefore i = 190mA$$

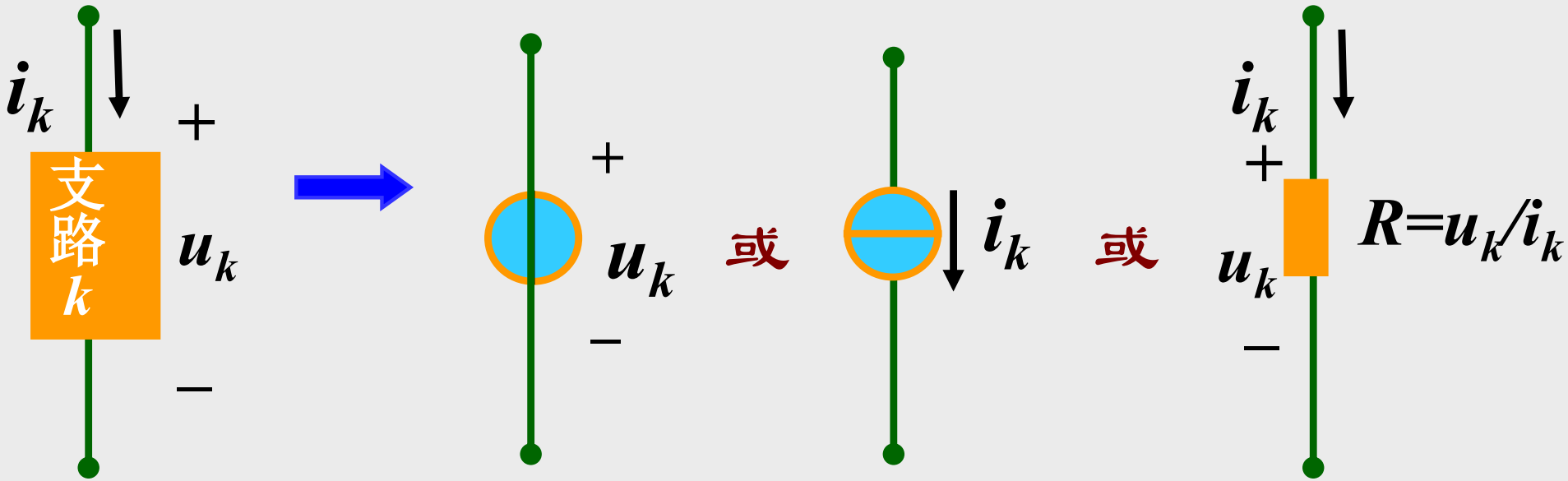
4.2 替代定理

(*Substitution Theorem*)

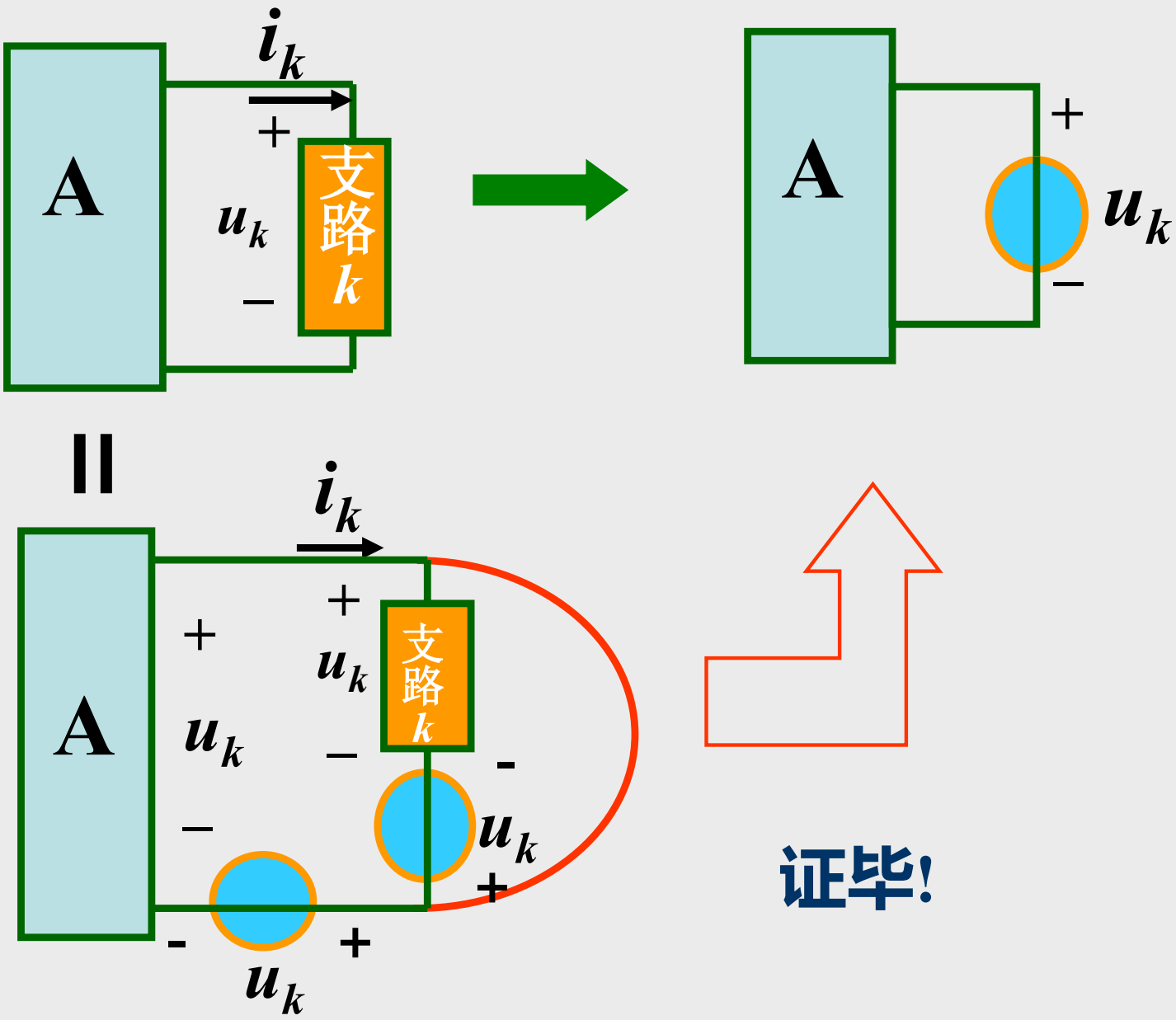
内容

对于给定的任意一个电路，若某一支路电压为u_k、电流为i_k，那么这条支路就可以用一个电压等于u_k的独立电压源，或者用一个电流等于i_k的独立电流源，或用一个$R=u_k/i_k$的电阻来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。

替代定理

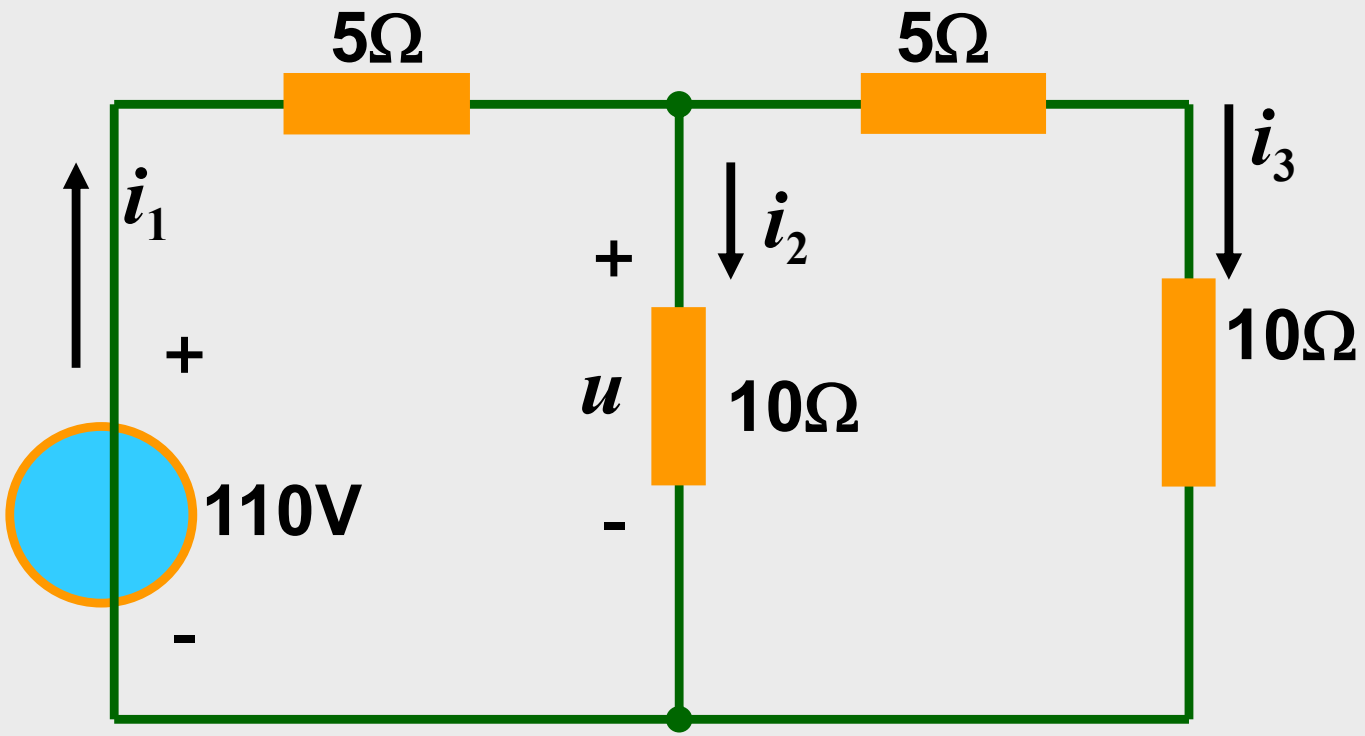


证明

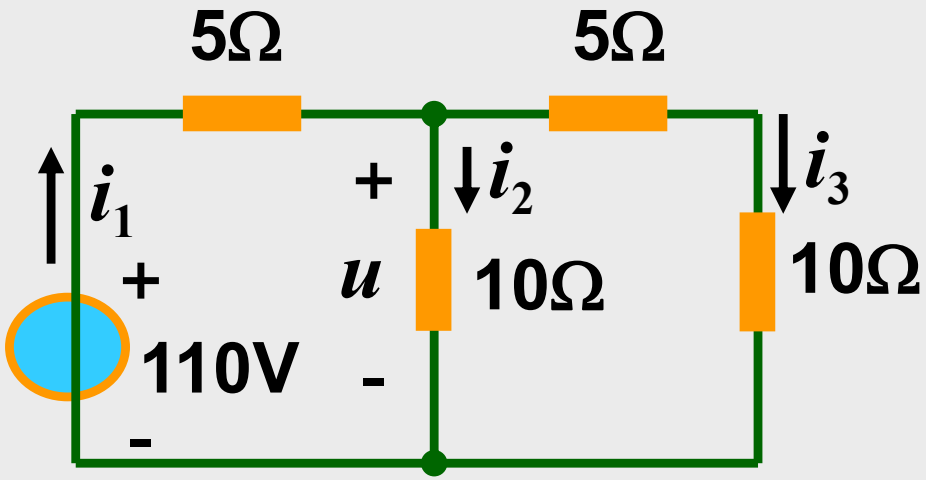


证毕!

例 求图示电路的支路电压和电流。



解



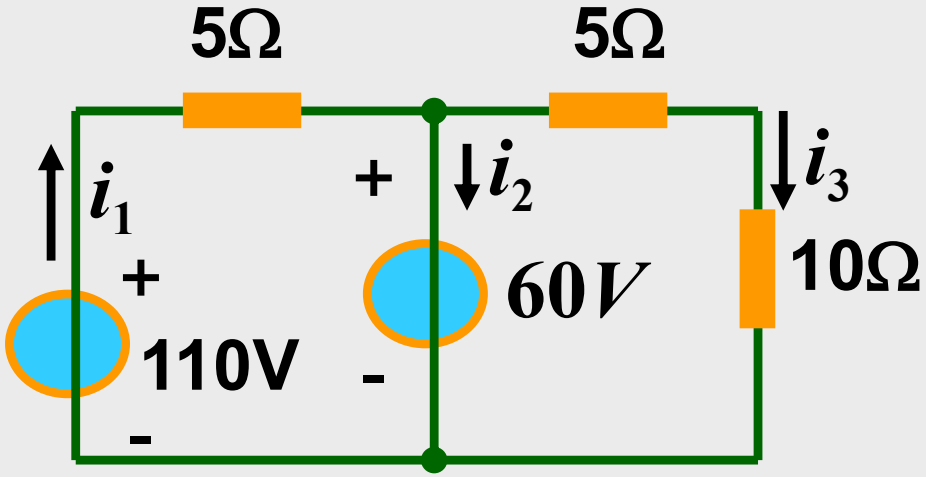
$$i_1 = 110 / [5 + (5+10) // 10]$$

$$= 10A$$

$$i_2 = 3i_1 / 5 = 6A \qquad i_3 = 2i_1 / 5 = 4A$$

$$u = 10 i_2 = 60V$$

替代



替代以后有：

$$i_1 = (110 - 60) / 5 = 10A$$

$$i_3 = 60 / 15 = 4A$$

替代后各支路电压和电流完全不变。

4.3 戴维宁定理和诺顿定理
(Thevenin-Norton Theorem)

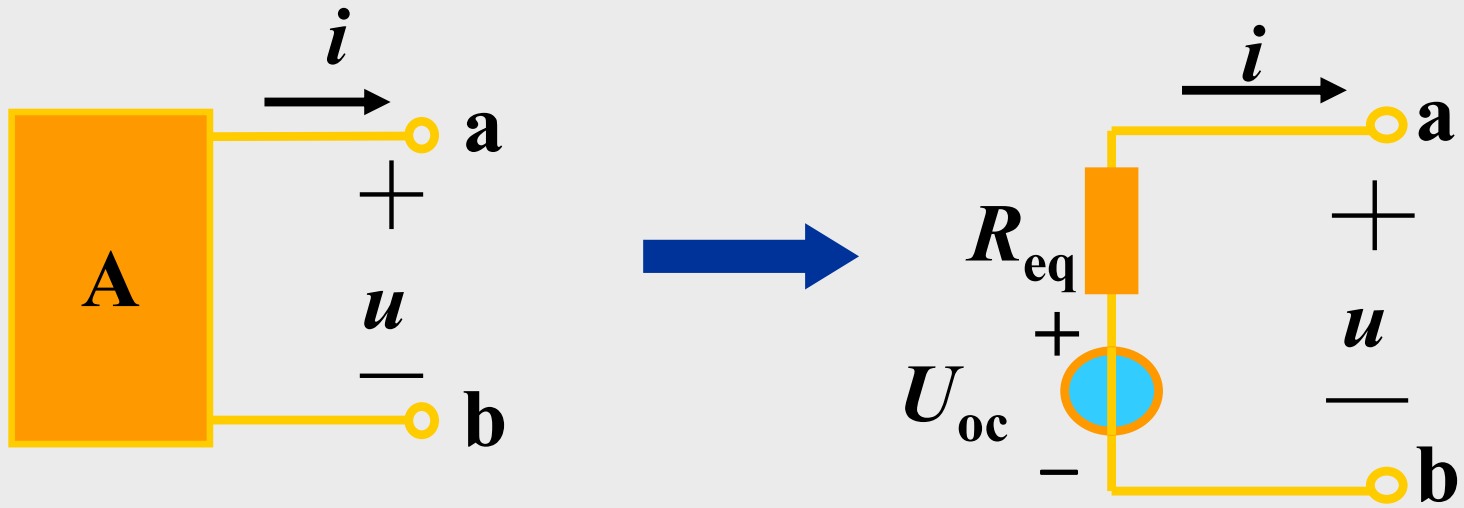
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的电压、电流或功率的问题。

对所研究的支路来说，电路的其余部分就成为一个有源二端网络，可等效变换为较简单的含源支路(电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路)，使分析和计算简化。

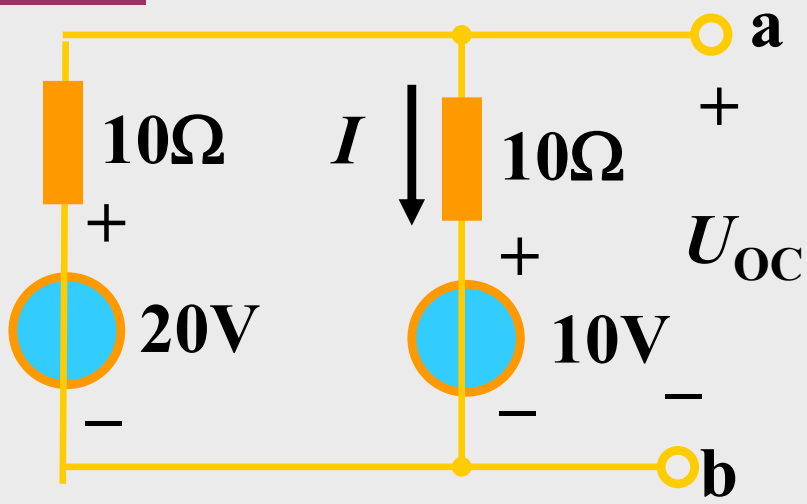
戴维宁定理和诺顿定理正是给出了等效含源支路及其计算方法。

1. 戴维宁定理

任何一个**线性含源**一端口网络，对外电路来说，总可以用**一个电压源和电阻的串联组合**来等效替换；此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压u_{oc}，而电阻等于一端口的输入电阻（或等效电阻R_{eq}）。



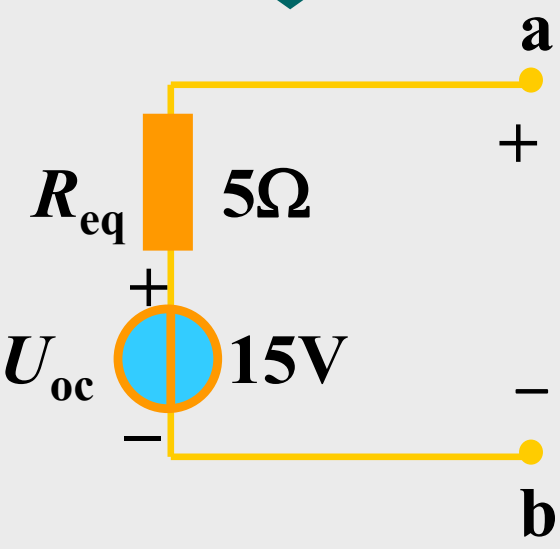
例



(1) 求开路电压U_{oc}

$$I = \frac{20-10}{20} = 0.5A$$

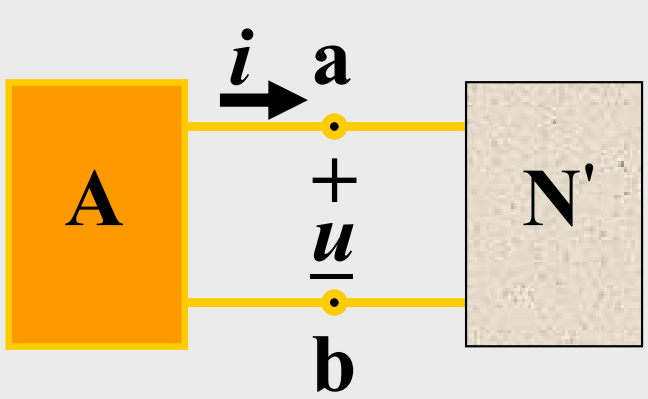
$$U_{oc} = 0.5\times 10 + 10 = 15V$$



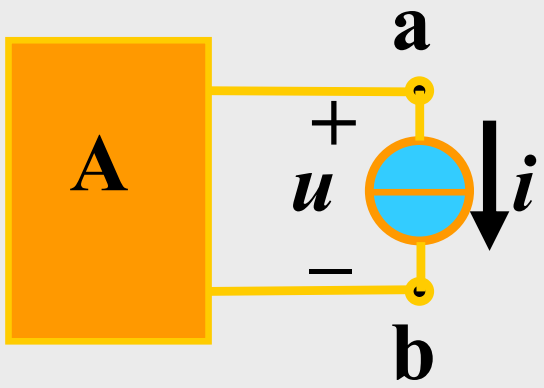
(2) 求等效电阻R_{eq}

$$R_{eq} = 10 \,//\, 10 = 5\Omega$$

2.定理的证明

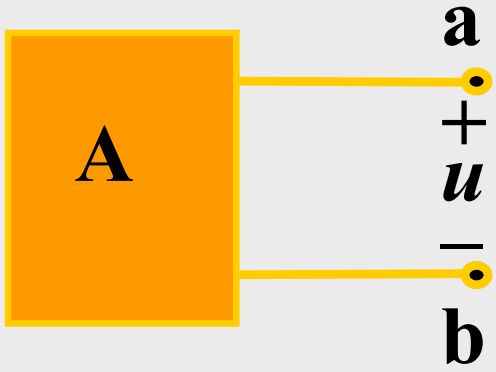


替代

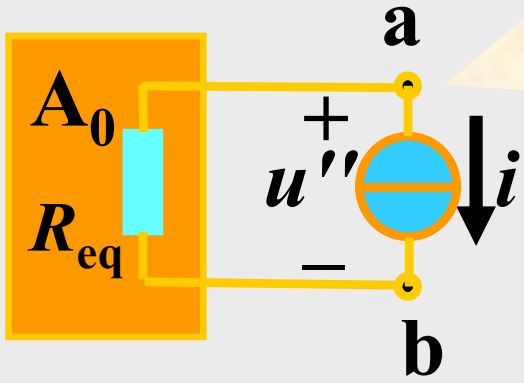


A中独立源置零

叠加



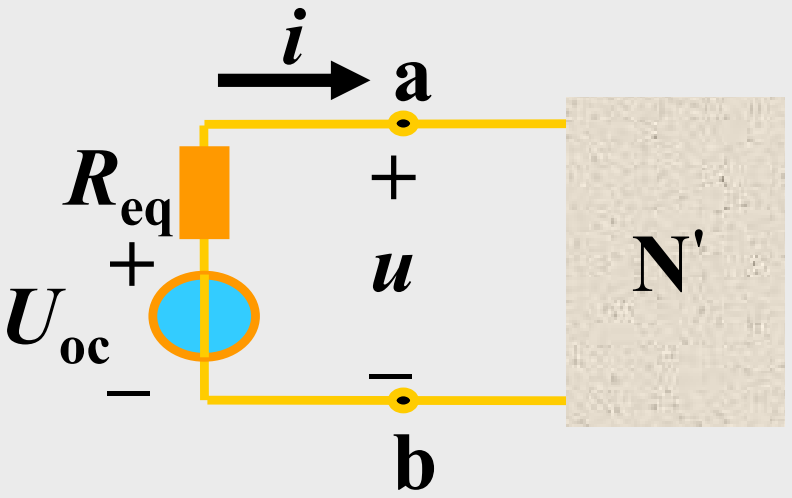
+



则 $u' = u_{oc} \quad u'' = -R_{eq} i$

$$u = u' + u''$$

$$= u_{oc} - R_{eq} i$$



3.定理的应用

(1) 开路电压U_{oc}的计算

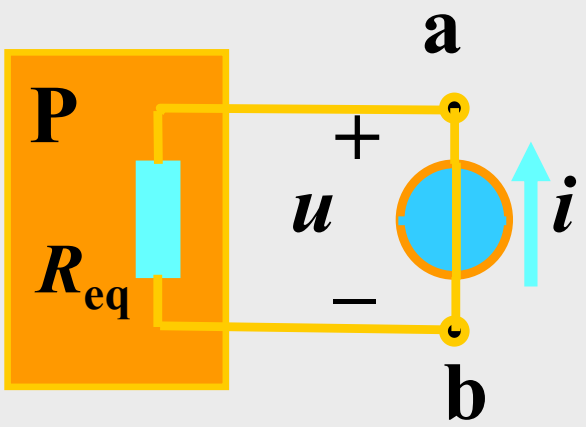
戴维宁等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电U_{oc}，电压源方向与所求开路电压方向有关。计算U_{oc}的方法视电路形式而选择前面学过的任意方法，使易于计算。

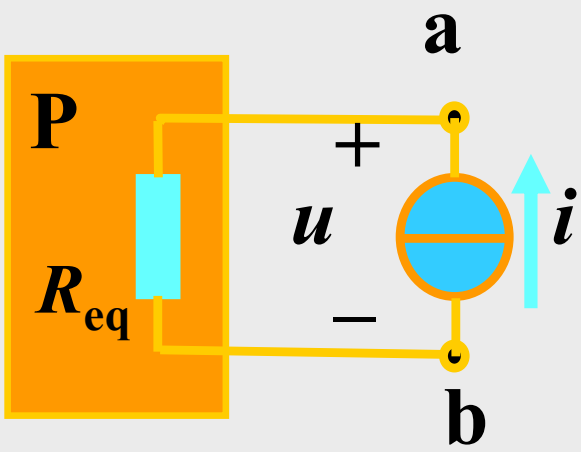
(2) 等效电阻的计算

等效电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路，电流源开路)后，所得无源一端口网络的输入电阻。

1. 当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联和△ - Y 互换的方法计算等效电阻；

2. 外加电源法（加压求流或加流求压）；

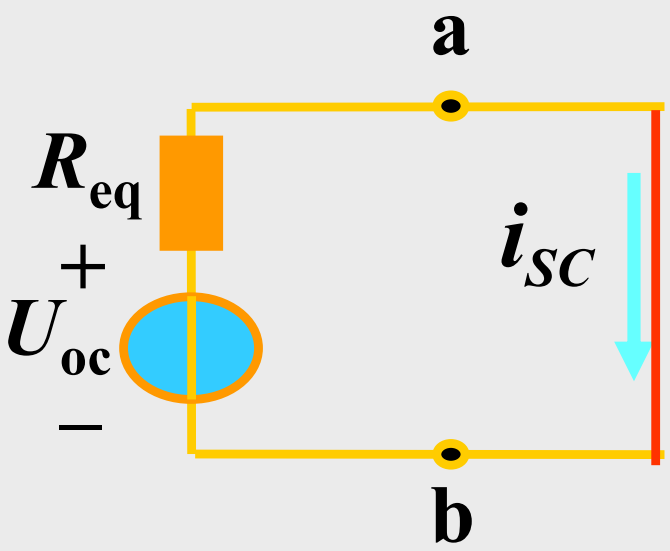




$$R_{eq} = \frac{u}{i}$$

3. 开路电压，短路电流法。

$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}}$$



注：

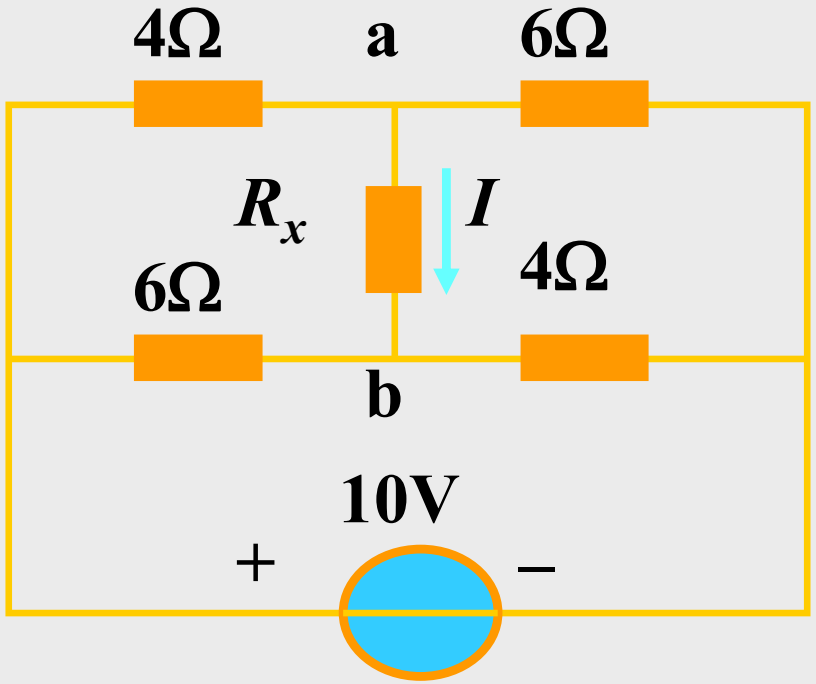
（1）戴维宁等效电路适用于线性有源二端网络，但外电路不受此限制。

(2) 外电路可以是任意的线性或非线性电路，外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变(伏安特性等效)。

(3) 等效是对外电路而言的。

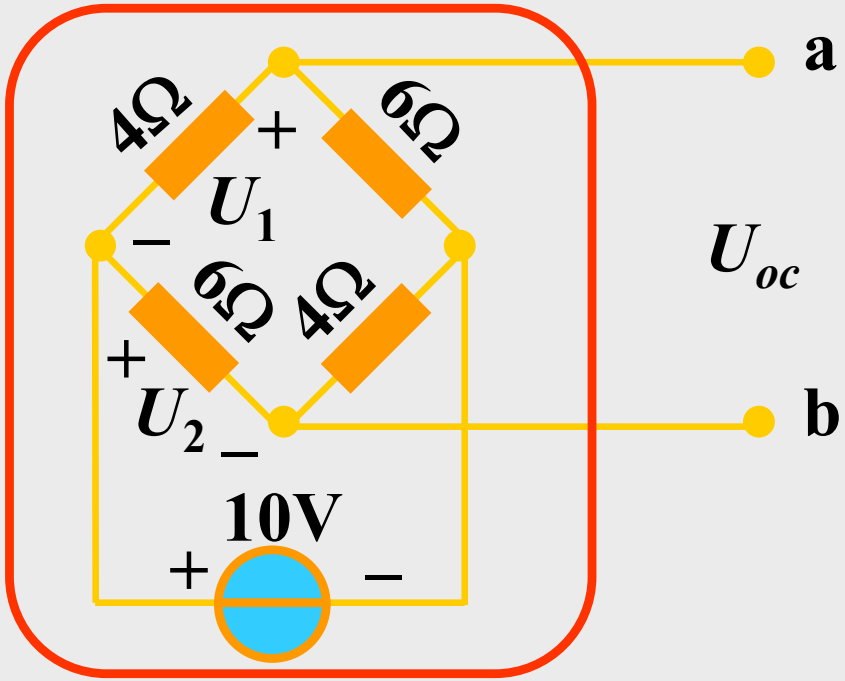
(4) 当一端口内部含有受控源时，控制电路与受控源必须包含在被化简的同一部分电路中。

例1. 计算R_x分别为5.2Ω时的I；



解

保留R_x支路，将其余一端口网络化为戴维宁等效电路：

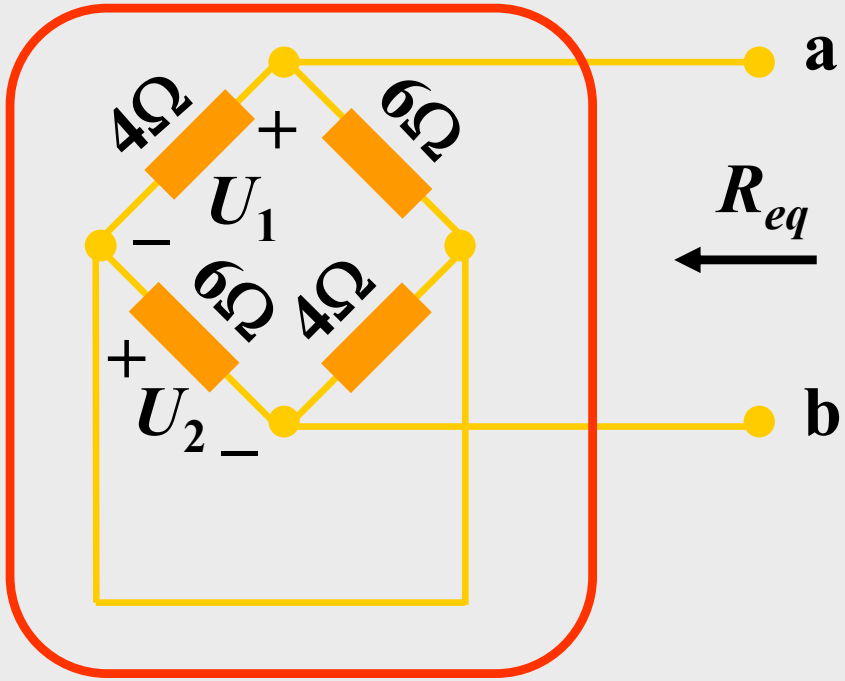


(1) 求开路电压

$$U_{oc} = U_1 + U_2$$

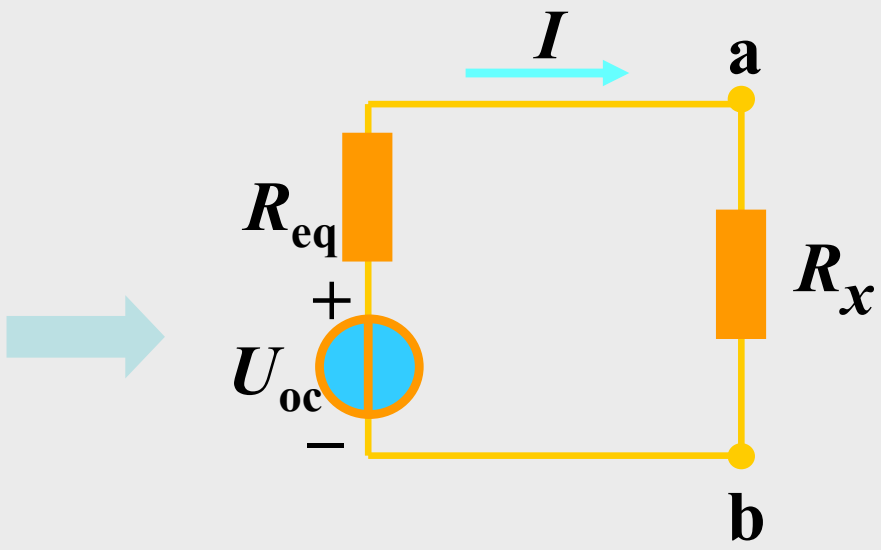
$$= -10/(4+6)\times 4 + 10/(4+6)\times 6$$

$$= -4+6=2\text{V}$$



(2) 求等效电阻R_{eq}

R_{eq}=4//6+6//4=4.8Ω

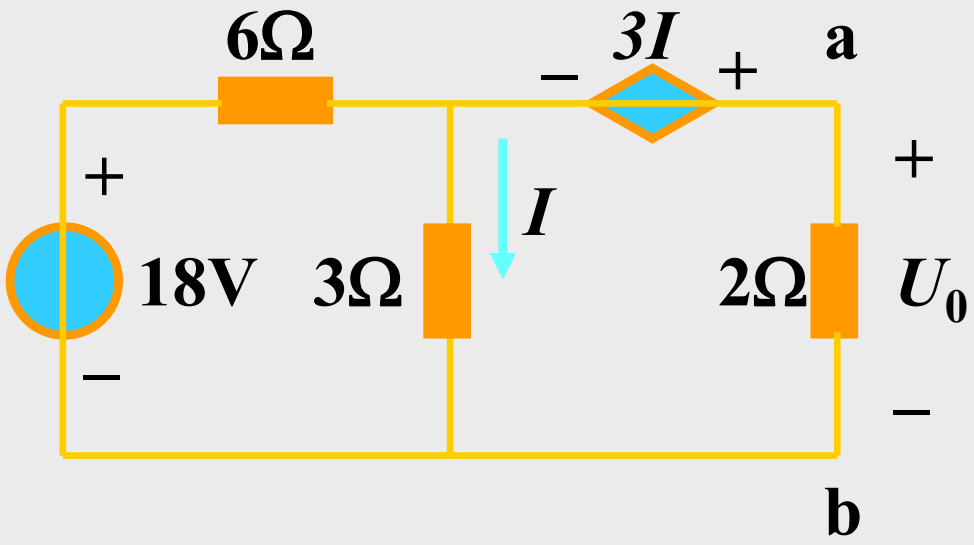


$U_{oc} = 2\text{V}$

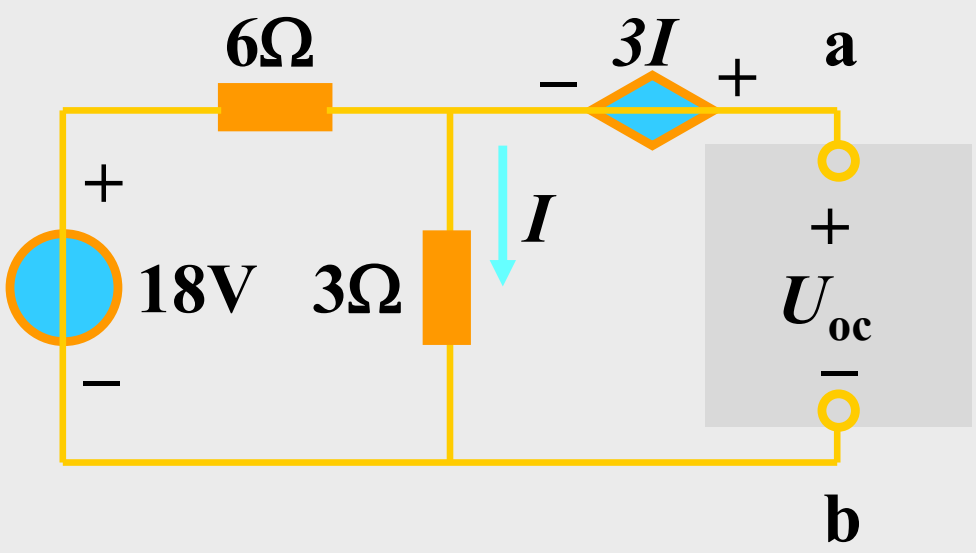
$R_{eq}=4.8\Omega$

(3) R_x =5.2Ω时， $I= U_{oc} /(R_{eq} + R_x) =0.2\text{A}$

例2. 求U_0。



解



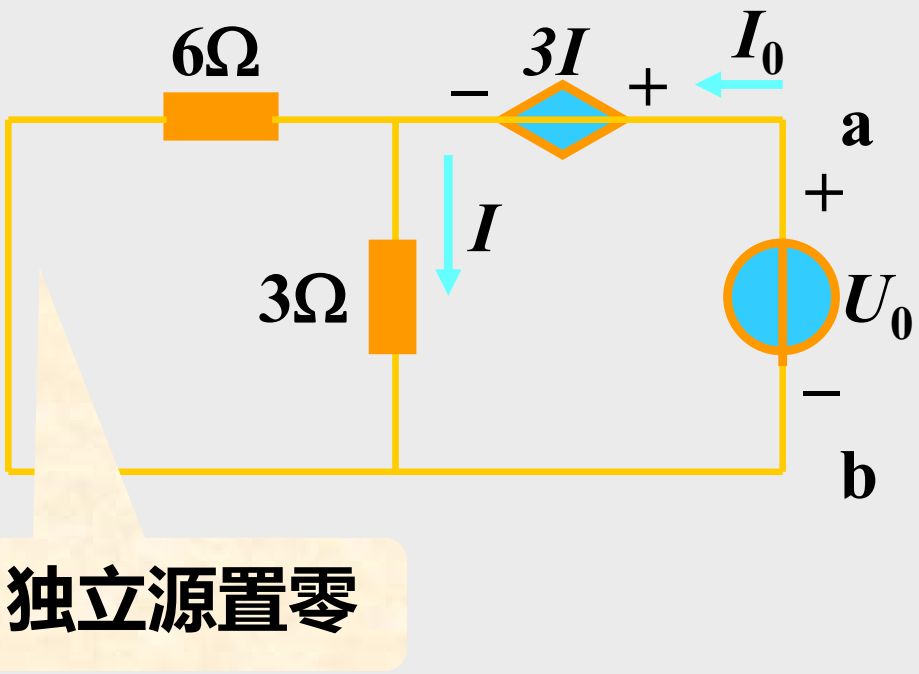
(1) 求开路电压U_{oc}

I=18/9=2A

U_{oc}=3I+3I= 12V

(2) 求等效电阻R_{eq}

方法1：加压求流

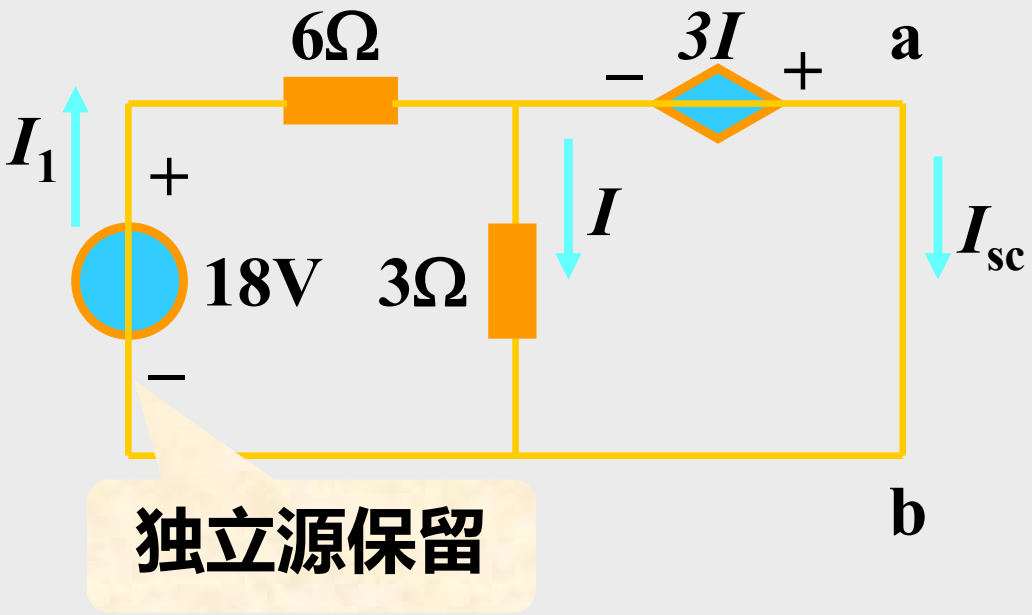


$U_0=3I+3I=6I$

$I_0=I+3I/6=(3/2)I$

$R_{eq}=U_0/I_0=4\ \Omega$

方法2：开路电压、短路电流



$6I_1 + 3I = 18$

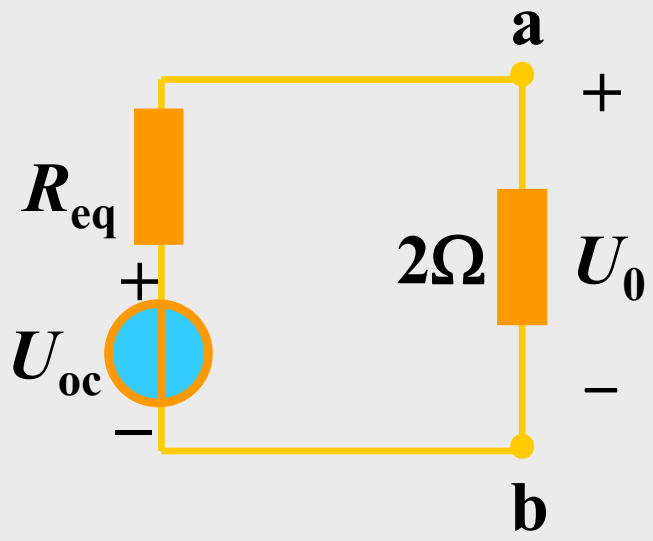
$I = -3I/3 = -I$

$I = 0$

$I_{sc} = I_1 = 3\text{A}$

$(U_{oc} = 12\text{V})$

$R_{eq} = U_{oc} / I_{sc} = 4\ \Omega$



U_{oc}=12V

R_{eq}=4 Ω

U_0 =12/(4+2)*2=4V

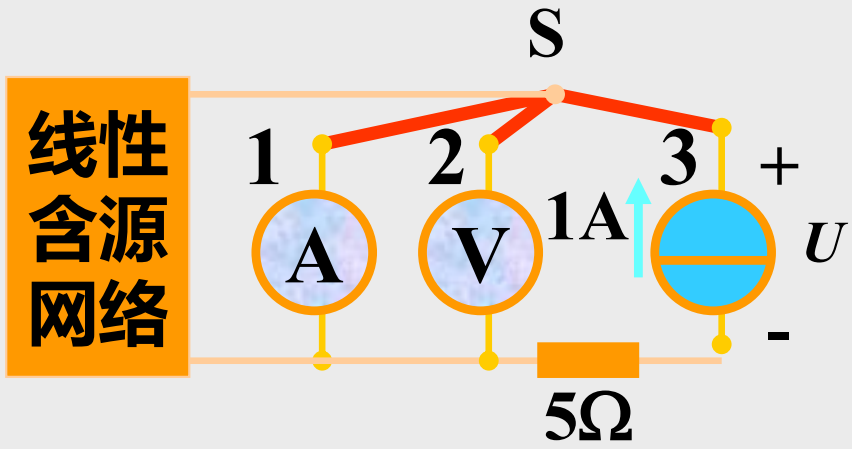
例.

已知开关S

1 A = 2A

2 V = 4V

求开关S打向3，电压U等于多少

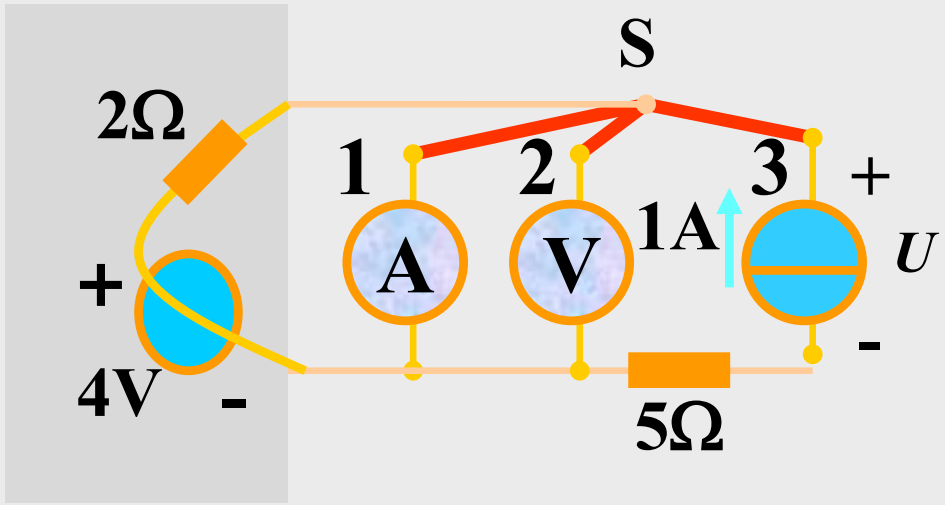


解

$$i_{sc}=2\text{A} \quad U_{oc}=4\text{V}$$

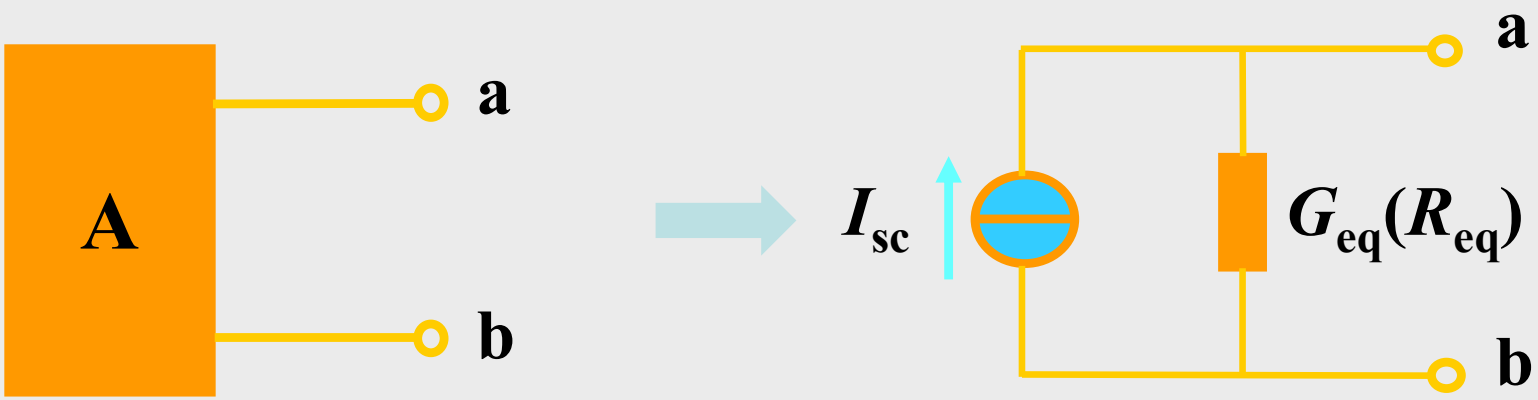
$$\longrightarrow \quad R_{eq}=2\Omega$$

$$U=(2+5)\times 1+4=11V$$



4. 诺顿定理

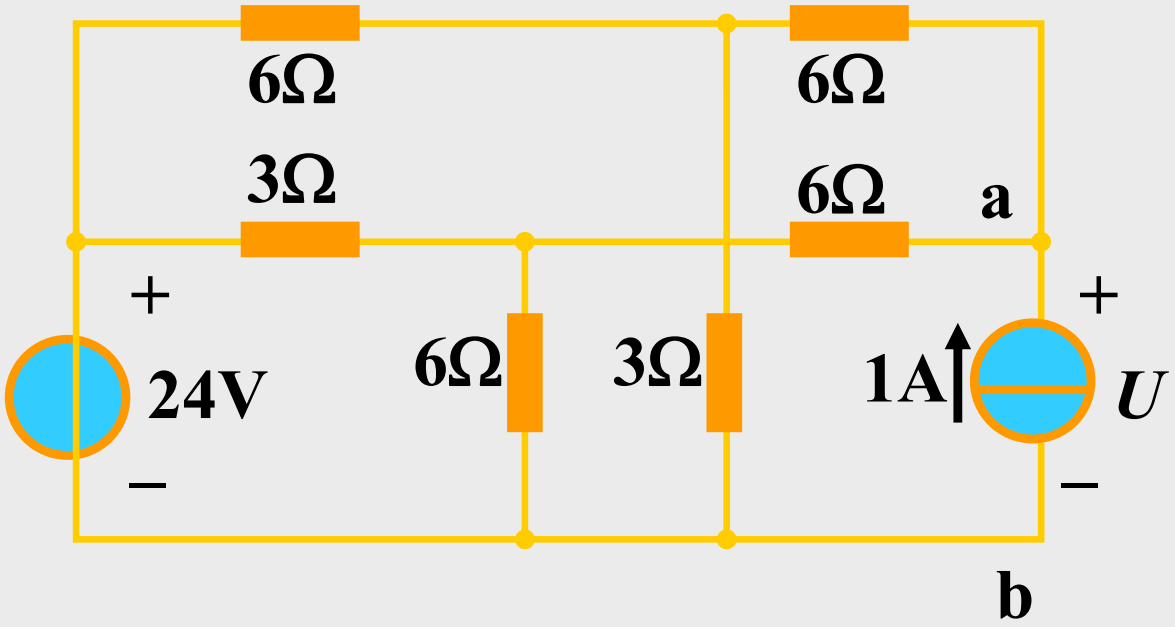
任何一个含源线性一端口电路，对外电路来说，可以用一个电流源和电导(电阻)的并联组合来等效置换；电流源的电流等于该一端口的短路电流，而电导(电阻)等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电导(电阻)。



诺顿等效电路可由戴维宁等效电路经电源等效变换得到。诺顿等效电路可采用与戴维宁定理类似的方法证明。证明过程从略。

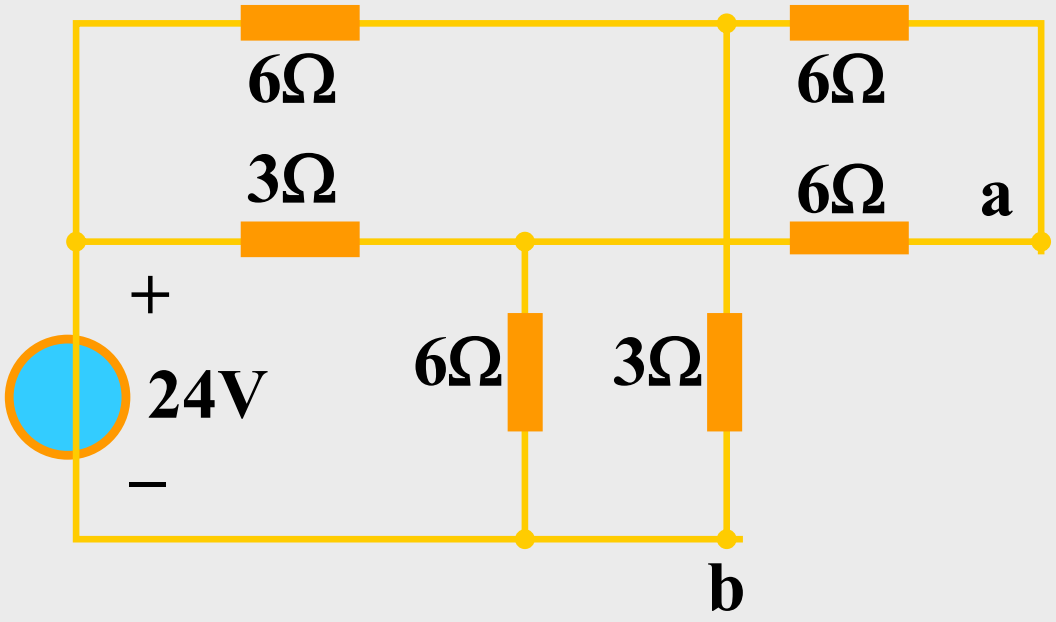
例2

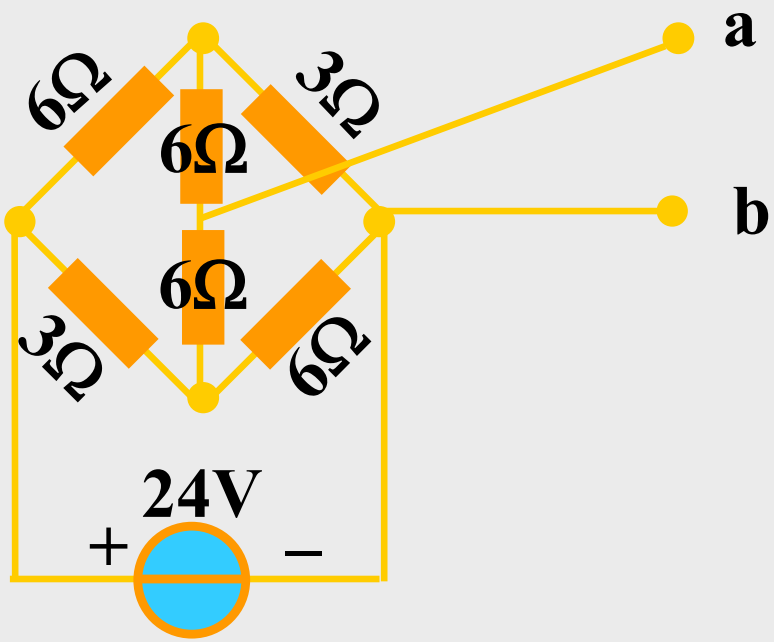
求电压U。



解

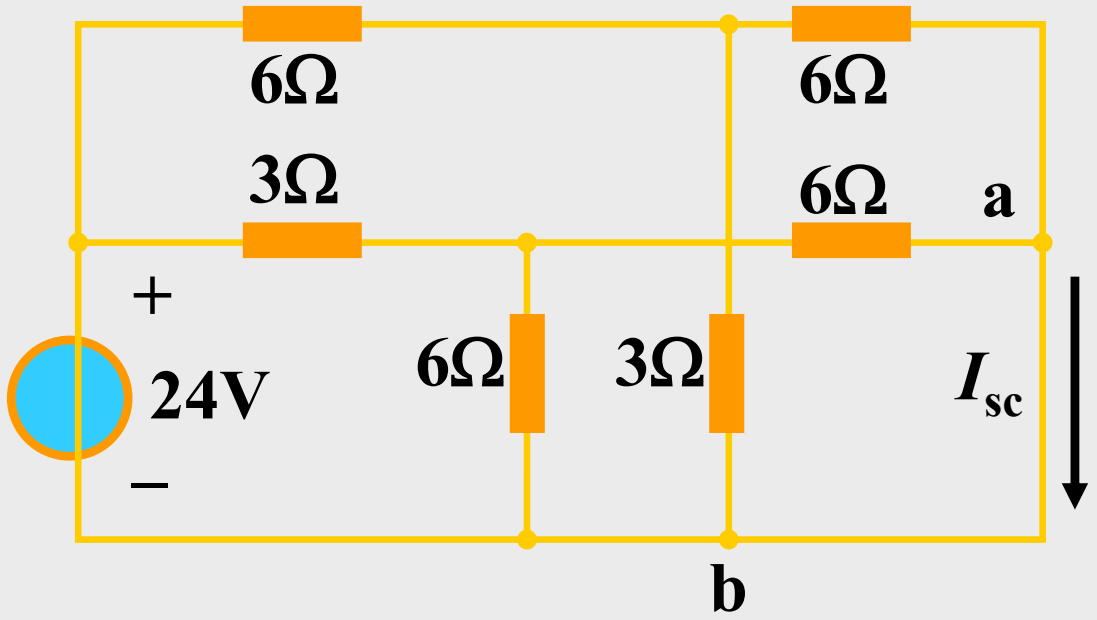
戴维宁定理?





本题用诺顿定理求比较方便。

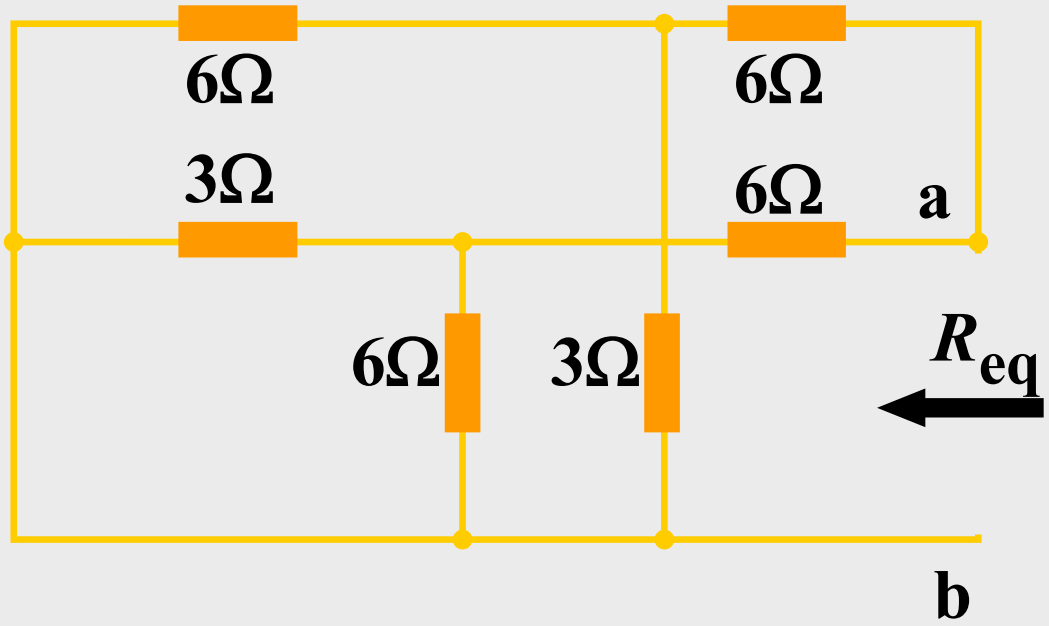
因为a、b处的短路电流比开路电压容易求。



(1) 求短路电流I_{sc}

$$I_{sc}=\frac{24}{6\,//\,6+3}\times\frac{1}{2}+\frac{24}{3\,//\,6+6}\times\frac{3}{3+6}=3A$$

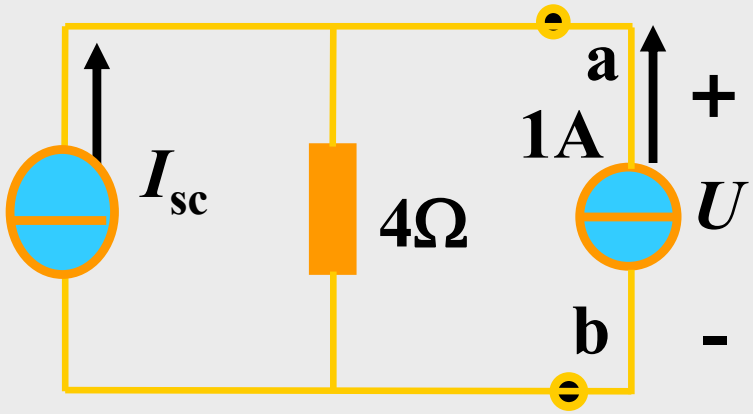
(2) 求等效电阻R_{eq}



$$R_{eq} = [6 \,//\, 3 + 6] // [3 \,//\, 6 + 6] = 4\Omega$$

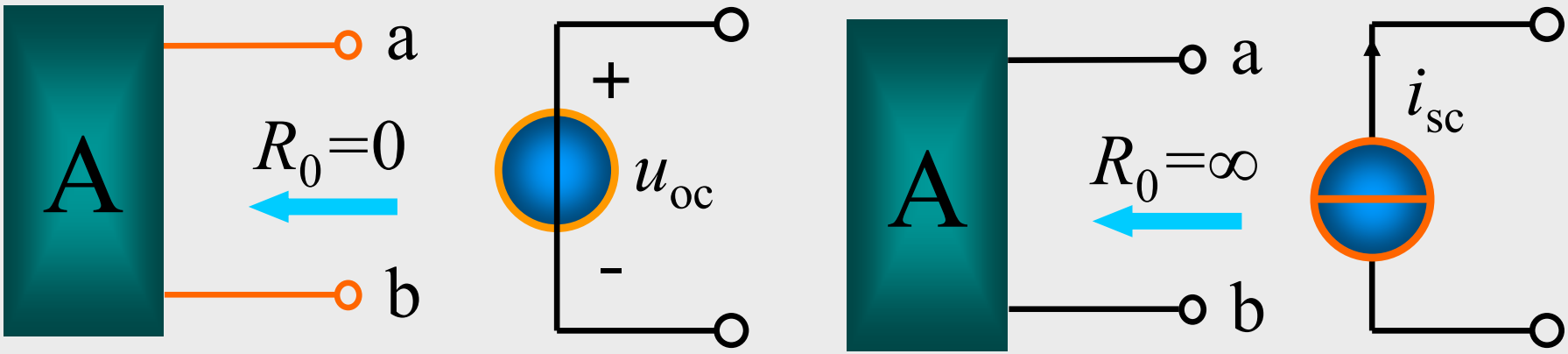
(3) 诺顿等效电路:

$$U = (3+1) \times 4 = 16V$$



①若一端口网络的等效电阻 $R_0=0$，该一端口网络只有戴维南等效电路，无诺顿等效电路。

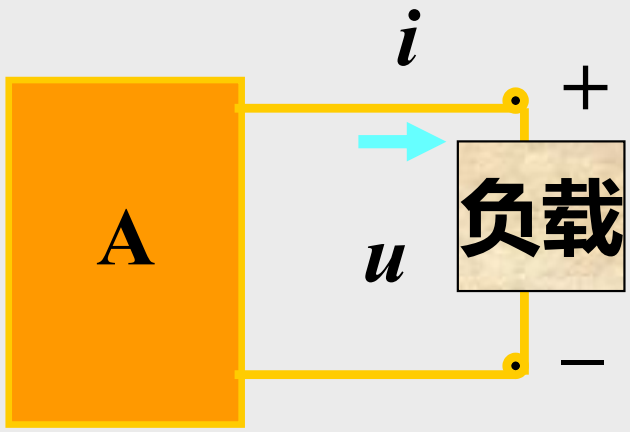
②若一端口网络的等效电阻 $R_0=\infty$，该一端口网络只有诺顿等效电路，无戴维宁等效电路。



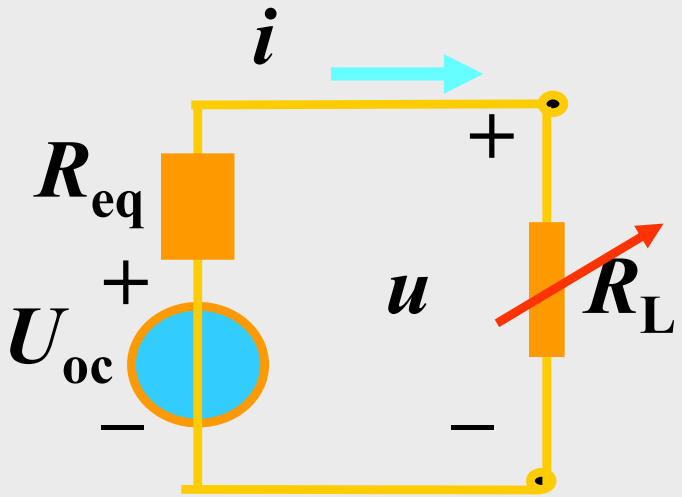
4.4 最大功率传输定理

一个含源线性一端口电路，当所接负载不同时，一端口电路传输给负载的功率就不同。

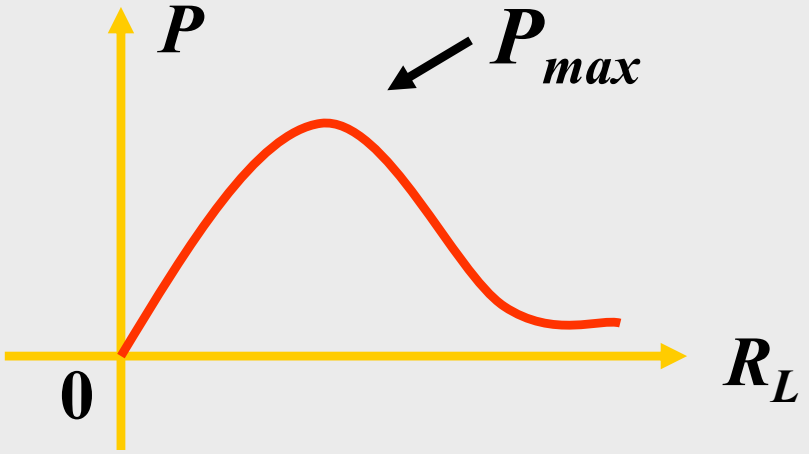
讨论负载为何值时能从电路获取最大功率，及最大功率的值是多少的问题是有工程意义的。



戴维宁定理



$$P = R_L\left(\frac{u_{oc}}{R_{eq}+R_L}\right)^2$$



对P求导:

$$P' = u_{oc}^2 \frac{(R_{eq}+R_L)^2 - 2R_L(R_{eq}+R_L)}{(R_{eq}+R_L)^4} = 0$$

最大功率匹配条件

$$R_L = R_{eq}$$

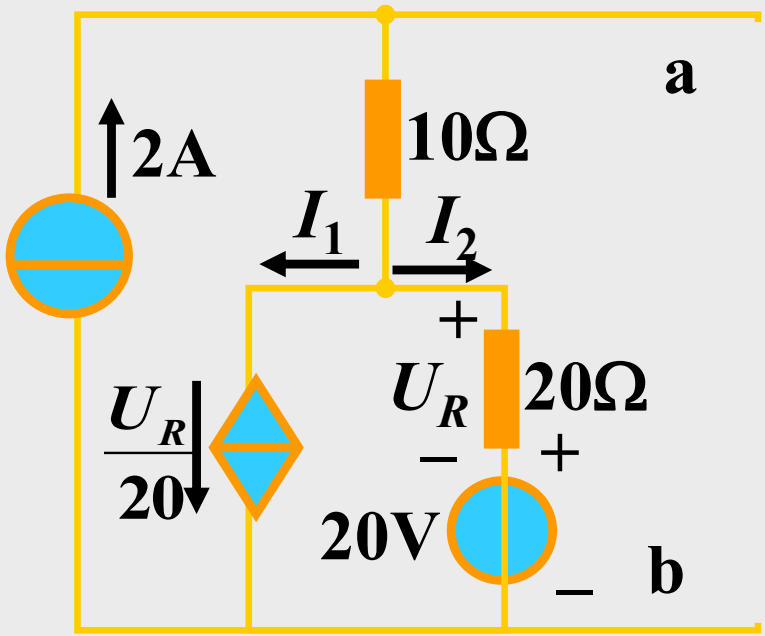
$$P_{\max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

(1) 最大功率传输定理用于一端口电路给定，负载电阻可调的情况;

(2) 一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率，因此当负载获取最大功率时,电路的传输效率并不一定是50%;

(3)计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便。

例 R_L为何值时其上获得最大功率，并求最大功率。



(1) 求开路电压U_{oc}

$$I_1 = I_2 = U_R/20 \qquad I_1 + I_2 = 2A$$

$$I_1 = I_2 = 1A$$

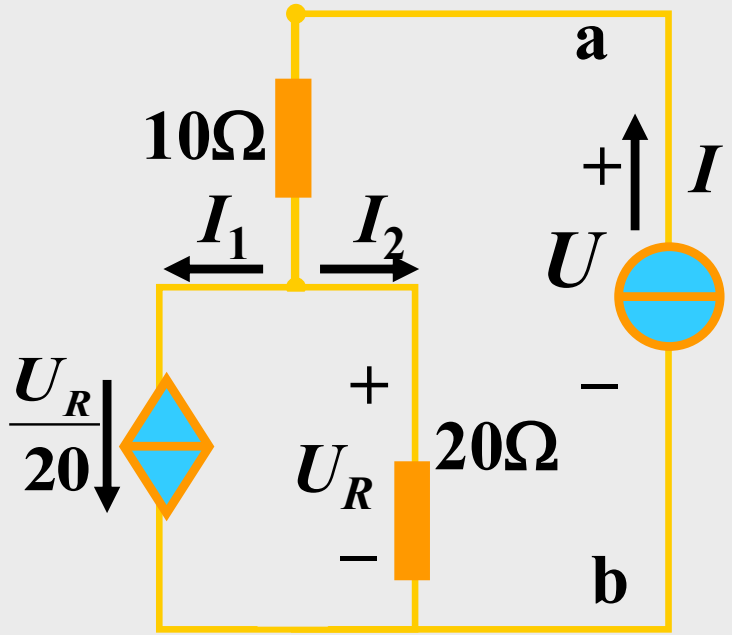
$$U_{oc} = 2\times 10 + 20I_2 + 20 = 60V$$

(2) 求等效电阻R_{eq}

$$I_1 = I_2 = I/2$$

$$U = 10I + 20 \times I/2 = 20I$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 20\Omega$$



(3) 由最大功率传输定理得:

$R_L = R_{eq} = 20\Omega$ 时，其上可获得最大功率

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{60^2}{4\times 20} = 45W$$

第四章 总结

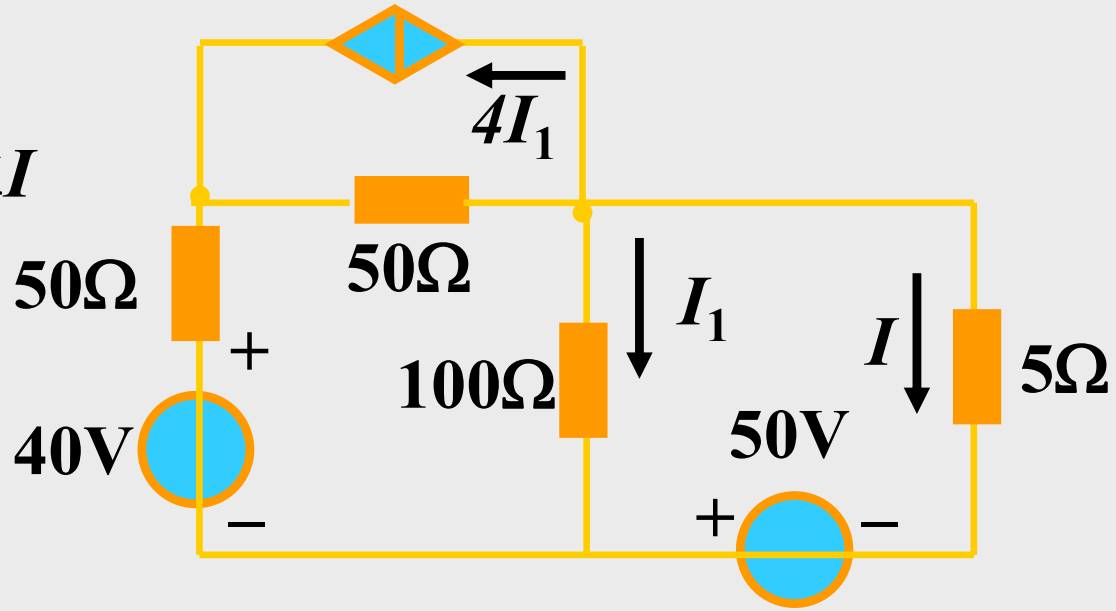
叠加定理

戴维宁定理（诺顿定理）

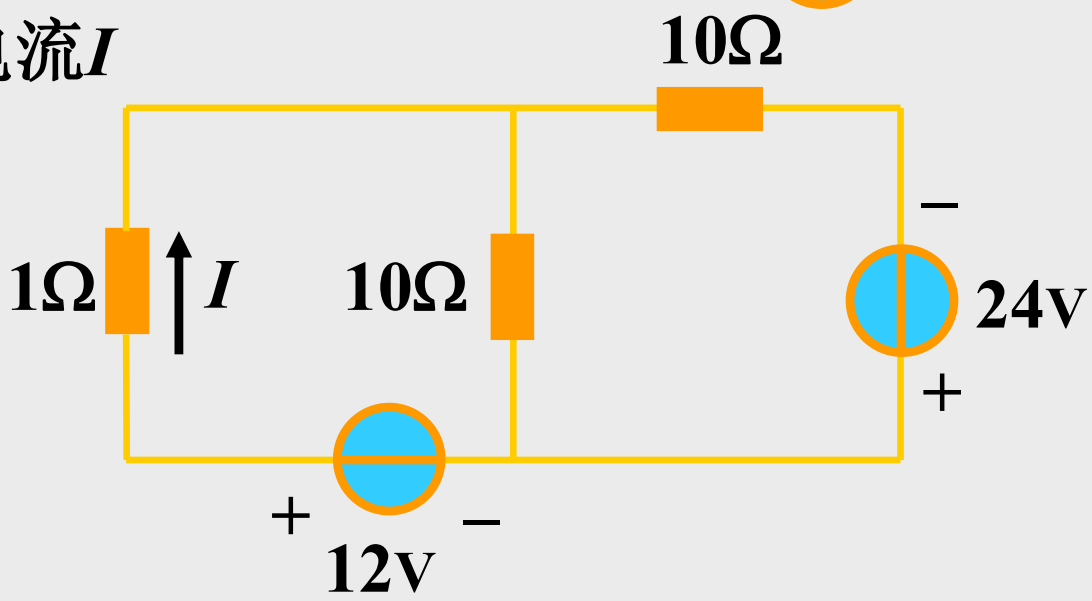
最大功率传输定理

作业1　P107-P114: **4-2; 4-7; 4-17;**

作业2　用戴维宁定理求I



作业3　用诺顿定理求电流I



五题选做三题
和第三章作业一起在
10月6日下课前提交

The End